

AI Visibility Report

How AI assistants see your business

WEBSITE

<https://azflex.sk/>

ANALYSIS DATE

December 20, 2025

What is AI Visibility?

AI Visibility (also known as Answer Engine Optimization) measures how AI assistants like ChatGPT, Perplexity, and Google AI discover and recommend your business when users ask questions.

When someone asks:

"Where can I find [your service] in [your city]?"

Does AI recommend YOU or your competitors?

This report reveals:

- Your current AI visibility score
- What's working (and what's broken)
- Exact steps to get recommended more

Market Outlook

Google could slowly lose traction in overall searches

SCALE TODAY

Google >5T searches/year (~14B/day)

AI tools still <1% of Google's volume—but growing fast

PERPLEXITY

~780M queries in May '25 (~26M/day)

Growing ~20% month-over-month

CHATGPT

~37.5M/day are search-like queries

Out of ~2.5B total prompts/day

Why this matters:

Even at <1% of Google's volume, AI Visibility matters because answers (not links) decide visibility. Early movers capture outsized share as usage shifts to AI.

Table of Contents

- 1. Overall Performance Scorecard
- 2. Structure
- 3. Schema Markup
- 4. Content Clarity
- 5. Crawlability
- 6. LLM Visibility
- 7. LLM Test Results
- 8. Schema Recommendations
- 9. Your Action Plan

Performance Scorecard

Overall AI Visibility Score



What it means

This is your AI Visibility score, weighted toward content clarity and LLM visibility - the factors that actually drive citations in AI answers.

Why it matters

A score of 31 means AI can find you but isn't citing you yet. Improving clarity and visibility will lift this into the 80s-90s where brands consistently win citations.

Performance Scorecard

Structure

60

What it means

Your site's technical foundation (HTML hierarchy, headers, metadata, internal linking).

Why it matters

Strong structure ensures AI can identify the 'what,' 'why,' and 'how' without confusion.

How it's calculated

YOUR SCORE: Title tag: 20 pts (7 chars) + Meta description: 0 pts (0 chars) + Headers: 15 pts (14 total) + Canonical: 15 pts + Viewport: 10 pts + Language: 0 pts = 60/100

Performance Scorecard

Schema



What it means

Schema markup helps AI understand your content structure and business information.

Why it matters

Schema acts as a direct line to AI, dramatically increasing citation chances. It's like giving AI a cheat sheet about your business.

How it's calculated

YOUR SCORE: Structured data: 0 pts + Schema types: 0 (0 pts) + AI-optimized schemas: 0 pts = 0/100

Performance Scorecard

Content Clarity



What it means

How easy it is for AI to quickly understand your content.

Why it matters

AI prefers crisp, direct responses. Answer first, details second.

How it's calculated

YOUR SCORE: Word count: 62 words (6 pts) + Headers: 14 (15 pts) = 27/100

Performance Scorecard

Crawlability



What it means

How easily AI systems can access, read, and index your website.

Why it matters

If AI can't crawl your site, it can't cite you — period.

How it's calculated

YOUR SCORE: HTTP 200: 30 pts + Load time: 415ms (25 pts) + Internal links: 55 (55 pts) + Indexable: 15 pts = 90/100

Performance Scorecard

Internal Links Found

- <https://azflex.sk/>
 - <https://azflex.sk/#>
 - <https://azflex.sk/ucet/prihlasenie>
 - <https://azflex.sk/objednavka/kosik>
 - <https://azflex.sk/technicke-izolacie>
 - <https://azflex.sk/technicke-izolacie/tepelne-a-chladove-izolacie/k/14165>
 - <https://azflex.sk/technicke-izolacie/protipoziarne-systemy/k/14167>
 - <https://azflex.sk/technicke-izolacie/akusticke-izolacie/k/14166>
 - <https://azflex.sk/technicke-izolacie/doplňkovy-sortiment/k/14170>
 - <https://azflex.sk/technicke-izolacie/povrchove-upravy-izolacii/k/17208>
 - <https://azflex.sk/spravna-hrubka-izolacie>
 - <https://azflex.sk/clanky/technicke-izolacie>
 - <https://azflex.sk/cennik-technickych-izolacii>
 - <https://azflex.sk/sucha-vystavba>
 - <https://azflex.sk/sucha-vystavba/stropne-podhlady/k/14171>
- ...and 40 more links

Performance Scorecard

LLM Visibility



What it means

We tested 8 realistic questions. Your business was mentioned in 9 out of 48 responses (19%). Breakdown: ChatGPT 0/24, Perplexity 9/24. This means most times, potential clients asking AI for services like yours won't hear about you.

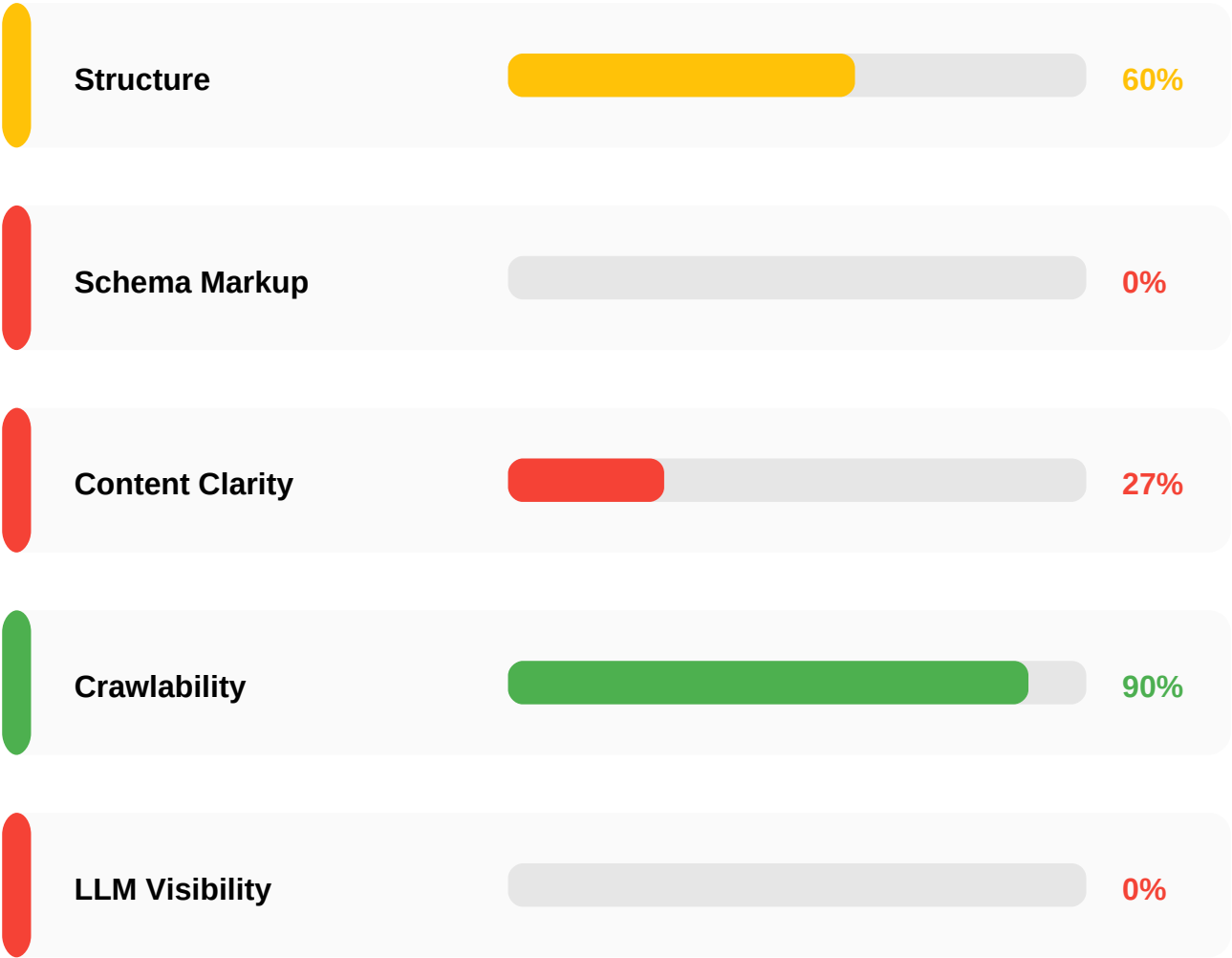
Why it matters

This is the most important metric. Low visibility means you're invisible in AI search - potential clients asking AI for recommendations will never hear about you.

How it's calculated

Mention frequency (60 pts) + Consistency across queries (20 pts) + Response quality (20 pts) = 100 pts

Score Breakdown



LLM Test Results

Below are the actual questions we asked AI assistants and the full responses we received.

Test 1: Local Service Discovery

Kde môžem nájsť technické izolácie v Bratislave?

PARTIAL (3/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

V Bratislave je viacero predajcov a dodávateľov technických izolácií (napr. tepelné, akustické, chladiarenské či požiarne izolácie pre potrubia, vzduchotechniku a stavby). Tu je prehľad spoľahlivých možností:

1. Izomat Slovakia s.r.o.

- **Popis:** Jeden z najväčších predajcov stavebných materiálov na Slovensku – široká ponuka **technických izolácií** (napr. minerálne vlny, kaučuk, PUR, PIR izolácie).
- **Adresa:** Ivanská cesta 18/D, 821 04 Bratislava
- **Web:** www.izomat.sk
- **Poznámka:** Sklad aj osobný odber v Bratislave.

**2. DEK Slovakia a.s.

- **Popis:** Profesionálny dodávateľ stavebných a technických materiálov vrátane **izolácií potrubí** a **vzduchotechniky**.
- **Adresa:** Stará Vajnorská 17, Bratislava
- **Web:** www.dek.sk

**3. IZOLPLAST – technické izolácie

- **Popis:** Špecializácia na **kaučukové a minerálne izolácie**, opláštenia potrubí, hliníkové pásy atď.
- **Adresa:** Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
- **Web:** www.izolplast.sk

**4. K-FLEX Slovakia

- **Popis:** Výrobca a distribútor **kaučukových izolácií** (napr. K-FLEX ST, K-FLEX EC). V Bratislave má zastúpenie prostredníctvom distribútorov.
- **Distribútor:** napr. [Thermaflex Central Europe](https://www.thermaflex.com/sk/) alebo [Technické Izolácie s.r.o.](https://www.technickeizolacie.sk/)

5. Saint-Gobain Construction Products – divízia ISOVER

- **Popis:** Výrobca **minerálnych izolácií** pre technické a stavebné účely (ISOVER U TECH, CLIMAVÉR).
- **Web:** www.isover.sk
- **Dostupnosť:** Predaj cez partnerov v Bratislave – v DEK, Izomat, Stavebniny Point apod.

Ak hľadáš **veľkoobchodné dodávky** pre stavbu alebo priemyselné projekty, najlepšia voľba je navštíviť **DEK alebo Izomat** (majú skladom rôzne typy izolácií).

Na menšie množstvá alebo individuálne poradenstvo v oblasti **technických izolácií na potrubia a vzduchotechniku** odporúčam **IZOLPLAST** — majú špecializovaný sortiment aj rezanie na mieru.

Chceš, aby som ti našiel aj **konkrétne ceny (napr. kaučuková izolácia Ø 22 mm)** alebo **najbližší obchod podľa tvojej mestskej časti** v Bratislave?

URLs (14):

- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.dek.sk>
- <https://www.izolplast.sk>
- <https://www.thermaflex.com/sk/>
- <https://www.technickeizolacie.sk/>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.thermaflex.com>
- <https://www.technickeizolacie.sk>
- <https://izomat.sk>
- <https://dek.sk>
- <https://izolplast.sk>
- <https://thermaflex.com>
- <https://technickeizolacie.sk>
- <https://isover.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

V Bratislave existuje viacero predajcov, ktorí sa špecializujú na technické izolácie (napr. tepelné, akustické alebo protipožiarne izolácie pre potrubia, vzduchotechniku či priemyselné aplikácie). Tu sú niektoré overené možnosti:

1. Izomat Slovakia s.r.o.

- **Popis:** Jeden z najväčších dodávateľov stavebných a technických izolácií na Slovensku.
- **Adresa:** Stará Vajnorská 1399/39, 831 04 Bratislava
- **Produkty:** Minerálna vlna, kaučukové izolácie (Armaflex), polyetylén, sklotextil, lepiace pásy a príslušenstvo.
- **Web:** www.izomat.sk

2. K.V.K. – systém s.r.o.

- **Popis:** Obchod so sortimentom technických izolácií, strešných a fasádnych materiálov.
- **Adresa:** Stará Vajnorská 37, Bratislava
- **Produkty:** Izolácie ISOVER, Armacell, Paroc, Rockwool.
- **Web:** www.kvk.sk

3. STAVMAT STAVEBNINY

- **Popis:** Veľká sieť stavebnín, ponúka aj technické izolácie (tepelné, akustické, požiarne).
- **Adresa:** Račianska 184/B, 831 53 Bratislava
- **Web:** www.stavmat.sk

4. Izolprotan Slovakia s.r.o.

- **Popis:** Špecializovaný dodávateľ technických izolácií, strešných fólií a hydroizolácií.
- **Adresa:** Lieskovská cesta 6353/28, 841 06 Bratislava (Záhorská Bystrica)
- **Web:** www.isolprotan.sk

Ďalšie tipy:

- **Wienerberger e-shop:** www.wienerberger.sk – dostupné tepelné riešenia.
- **MERKURY Market** – ponúka aj technické izolácie pre menšie projekty:
www.merkurymarket.sk

Chceš, aby som ti odporučil najvýhodnejšieho dodávateľa podľa konkrétneho typu izolácie (napr. kaučukové, minerálne, PUR panely)?

URLs (12):

- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.kvk.sk>
- <https://www.stavmat.sk>
- <https://www.isolprotan.sk>
- <https://www.wienerberger.sk>
- <https://www.merkurymarket.sk>
- <https://izomat.sk>
- <https://kvk.sk>
- <https://stavmat.sk>
- <https://isolprotan.sk>
- <https://wienerberger.sk>
- <https://merkurymarket.sk>

V Bratislave nájdeš viacero špecializovaných predajní a distribútorov technických izolácií (napr. tepelné izolácie potrubí, klimatizácií, kúrenia či priemyselných zariadení). Tu je niekoľko spoľahlivých možností:

**1. K-FLEX Slovakia, s.r.o.**

- **Zameranie:** Technické kaučukové izolácie (napr. Armaflex, K-Flex ST, AL CLAD, Solar R).
- **Adresa:** Stará Vajnorská 37, 831 04 Bratislava
- **Web:** <https://www.kflex.sk>
- **Opis:** Popredný výrobca technických izolácií z elastomerickej peny – vhodné pre klimatizáciu, kúrenie, chladenie a priemysel.

**2. ISOVER – Saint-Gobain Construction Products**

- **Zameranie:** Minerálne vlny, technické izolácie potrubí, zariadení a VZT.
- **Distribúcia:** produkty dostupné v stavebninách **DEK**, **STAVMAT**, **Wienerberger**.
- **Web:** <https://www.isover.sk>
- **Predajňa v BA:** DEK Bratislava, Stará Vajnorská 17

**3. IZOLPLAST.sk**

- **Zameranie:** Predaj technických izolácií, fólií, izolačných materiálov pre priemysel.
- **Adresa:** Majerská 18, Bratislava – Vrakuňa
- **Web:** <https://www.izolplast.sk>
- **Kontakt:** +421 907 379 050

**4. ISOVER technické izolácie – STAVMAT stavebniny**

- **Adresa:** Bajkalská 9, 821 08 Bratislava
- **Web:** <https://www.stavmat.sk>
- **Ponuka:** Izolácie potrubí, technické vaty, systémové riešenia pre TZB.

**Tipy na ďalšie predajne:

- **IZOBAU, s.r.o.** – [www.izobau.sk](<https://www.izobau.sk>), Bratislava – Dúbravka
- **DEK Bratislava – Stará Vajnorská 17** – [www.dek.sk](<https://www.dek.sk>)
- **Wienerberger e-shop** – ponúka izolácie rôznych značiek vrátane ISOVER a URSA

Ak mi povieš, **aký typ technickej izolácie** hľadáš (napr. kaučuková pena, minerálna vlna, polyuretán, tvarovky na potrubie atď.), viem ti odporučiť aj konkrétny produkt a dodávateľa v Bratislave. Chceš, aby som hľadal aj najvýhodnejšie ceny?

URLs (13):

- <https://www.kflex.sk>

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.izolplast.sk>
- <https://www.stavmat.sk>
- <https://www.izobau.sk>
- <https://www.dek.sk>
- <https://kflex.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://IZOLPLAST.sk>
- <https://izolplast.sk>
- <https://stavmat.sk>
- <https://izobau.sk>
- <https://dek.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

****Technické izolácie v Bratislave môžete nájsť u špecializovaných firiem a dodávateľov v katalógoch ako Azet.sk alebo Zoznam.sk, prípadne u výrobcov ako ROCKWOOL a ISOOVER s lokálnymi partnermi.****[1][6]

Firmy a dodávatelia v Bratislave

- ****DALAP s.r.o., Renesco a.s., C.R.A. spol. s r.o., AFINIS Group s.r.o., AEROFLEX**** – ponúkajú technické izolácie priamo v Bratislave, vrátane predaja a montáže.[6]
 - Ďalšie firmy z katalógu Azet.sk v Bratislave: predaj tepelných izolácií (extrudovaný polystyrén, minerálna vlna), montáž HDPE/VFPE izolácií, hydroizolácie spodných stavieb, zateplovanie a technické izolácie s poradenstvom.[1]

Výrobcovia a špecialisti s dostupnosťou

- ****ROCKWOOL****: Izolácie pre TZB (potrubia, vzduchotechnika, vykurovanie) z kamennej vlny, vhodné pre budovy v Bratislave.[2]
 - ****ISOOVER****: Technické a priemyselné izolácie pre potrubia, vzduchovody, zásobníky a priemyselné aplikácie.[3][9]
 - ****AZ Flex****: Obchod s technickými izoláciami, e-shop s dopravou zadarmo nad 123 € a zľavami.[7]

Pre konkrétne kontakty prehľadajte katalógy na Azet.sk alebo Zoznam.sk, kde sú uvedené odborníci na izolácie v Bratislave.[1][6] Niektoré firmy sa zameriavajú aj na montáž a poradenstvo.[1][4][8]

Citations (12):

- <https://Azet.sk>
- <https://Zoznam.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zateplovanie/5/bratislava/>
- <https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/izolacia-potrubia-vzduchotechniky-a-tzb/>
- <https://www.isover.sk/katalog-produktov/technicke-a-priemyselne-izolacie>
- <http://www.izoli.sk>
- <https://sk-tex.com/technicke-izolacie/>
- <https://www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstvo/Potreby/Technicke-izolacie/Bratislava.html>
- <https://azflex.sk>
- <https://www.ipk.sk/sk/>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://www.compactizol.sk>

Perplexity**Response 5 (sonar):**

****Technické izolácie v Bratislave nájdete u firiem ako DALAP s.r.o., Renesco a.s., C.R.A. spol. s r.o., AFINIS Group s.r.o. a AEROFLEX, ktoré sú špecializované na tento sortiment.**** Ďalšie možnosti ponúka katalóg na Azet.sk s viacerými dodávateľmi tepelných izolácií pre potrubia, strechy a fasády v Bratislave.[1][5]

Firmy a predajcovia v Bratislave

- ****DALAP s.r.o., Renesco a.s., C.R.A. spol. s r.o., AFINIS Group s.r.o., AEROFLEX****: Priamo uvedené v katalógu technických izolácií pre Bratislavu, zahŕňajú tepelné, chladové a priemyselné aplikácie.[5]
- ****Predajcovia z Azet.sk****: Ponúkajú extrudovaný polystyrén, minerálnu vlnu, sklenú vlnu, hydroizolácie pre strechy, bazény a podlahy; zahŕňa aj montáž a poradenstvo.[1]

Výrobcovia a dodávatelia s relevantnými produktmi

- ****ROCKWOOL****: Izolácie pre TZB (potrubia, vzduchotechniku, vykurovanie) z kamennej vlny, vhodné pre budovy v Bratislave.[2]
- ****Isover****: Izolácie technologických zariadení (výmenníky, pece, nádrže, potrubia) a priemyselné aplikácie.[6][9]
- ****Prespor.sk****: Tepelné izolácie v Bratislave s poradenstvom a úpravou materiálu na mieru.[10]

Pre nákup alebo montáž kontaktujte firmy cez ich katalógy; mnohé ponúkajú dopravu zadarmo alebo zľavy.[1][5][7] Ak hľadáte špecifický typ (napr. protipožiarne alebo priemyselné), ROCKWOOL a Isover poskytujú detailné riešenia.[2][9]

Citations (12):

- <https://Azet.sk>
- <https://Prespor.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zatepovanie/5/bratislava/>
- <https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/izolacia-potrubia-vzduchotechniky-a-tzb/>
- <http://www.izoli.sk>
- <https://sk-tex.com/technicke-izolacie/>
- <https://www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstvo/Potreby/Technicke-izolacie/Bratislava.html>
- <https://www.isover.sk/katalog-produktov/izolacie-technologickych-zariadeni>
- <https://azflex.sk>
- <https://www.ipk.sk/sk/>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://www.prespor.sk/stavebniny/tepelne-izolacie/>

Perplexity**Response 6 (sonar):**

Najjednoduchšie nájsť technické izolácie v Bratislave je u špecializovaných predajcov, výrobcov a realizačných firiem — nižšie sú konkrétne možnosti a príklady kontaktov/zdrojov, ktoré ich ponúkajú.

- Obchodné katalógy a zoznamy firiem (rýchly prehľad miestnych dodávateľov). Napríklad kategória „Izolácie a zatepovanie — Bratislava“ obsahuje viaceré firmy predávajúce a montujúce tepelné a technické izolácie[1].
- Výrobci izolácií s distribúciou na Slovensku (produkty pre technické rozvody, potrubia, TZB). Napríklad ROCKWOOL ponúka výrobky z kamennej vlny vhodné pre izoláciu potrubí, vzduchotechniky a technických zariadení budov[2].
- Špecializované produktové kategórie od veľkých značiek (sortiment priemyselných/technických izolácií). ISOVER má samostatnú ponuku pre technické a priemyselné izolácie vhodné pre potrubia, vzduchovody, zásobníky a pod[3][9].
- Lokálne firmy špecializované na technické/priemyselné izolácie a služby (dodávka, montáž, klampiarske práce). Napr. IPK, s.r.o. vykonáva tepelné, chladové, protipožiarne a protihlukové izolácie a súvisiace práce[8].

- Obchodníci a e-shopy so skladovým sortimentom technických izolácií a poradenstvom — napr. AZ Flex predáva technické izolácie a má e-shop[7].
- Katalógy miestnych firiem s konkrétnymi kontaktmi (prehľad firiem v Bratislave ponúkajúcich technické izolácie): Zoznam.sk má sekciu „Technické izolácie — Bratislava“ so zoznamom spoločností[6].
- Firme zamerané na hydro/tepelnú izoláciu konkrétnych objektov (strechy, nádrže, ploché strechy) — napr. COMPACTIZOL ponúka izolácie plochých striech, nádrží a pod[10].
- Samostatné lokálne weby firiem špecializovaných na technické izolácie (napr. IZOLI uvádza technické, tepelné a chladové izolácie a súvisiace práce)[4][5].

Odporúčanie postupu

- Určite, aký typ izolácie potrebujete (potrubné, vzduchotechnika, protipožiarna, chladová, ploché strechy, fasáda atď.).
- Pre cenové ponuky a montáž pošlite popis projektu (rozmery potrubí/objektu, prevádzkové teploty, požiadavky na protipožiarne alebo parotesné vrstvy) vybraným trom firmám z katalógov vyššie (napr. z výsledkov v katalógoch[1][6], alebo priamo výrobcov/merchantov ako ROCKWOOL, ISOVER, AZ Flex)[1][2][3][7].
- Ak potrebujete certifikáty alebo špeciálne riešenia (požiarna odolnosť, potravinárske prevádzky, nízke teploty), pýtajte sa priamo na technické listy a referencie (výrobcovia ako ROCKWOOL a ISOVER poskytujú technické riešenia a dokumentáciu)[2][3][9].

Chcete, aby som našiel konkrétne kontakty (telefóny/adresy) a porovnal 3–5 firiem v Bratislave podľa ceny/recenzií — alebo upresníte typ izolácie, ktorý potrebujete?

Citations (11):

- <https://Zoznam.sk>
- <https://www.azet.sk/katalog/izolacie-a-zatepovanie/5/bratislava/>
- <https://www.rockwool.com/sk/produkty-a-riesenia/izolacia-potrubia-vzduchotechniky-a-tzb/>
- <https://www.isover.sk/katalog-produktov/technicke-a-priemyselne-izolacie>
- <http://www.izoli.sk>
- <https://sk-tex.com/technicke-izolacie/>
- <https://www.zoznam.sk/katalog/Priemysel-polnohospodarstvo/Potreby/Technicke-izolacie/Bratislava.html>
- <https://azflex.sk>
- <https://www.ipk.sk/sk/>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://www.compactizol.sk>

Test 2: Service Explanation

o sú technické izolácie a na o sa používajú?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie sú špecializované izolačné materiály a systémy, ktoré sa používajú na **zníženie** tepelných strát, útlm hluku alebo ochranu zariadení v priemyselných, energetických a stavebných aplikáciách. Na rozdiel od bežnej stavebnej izolácie (napr. v domoch) sú technické izolácie navrhnuté pre **potrubia, nádrže, vzduchotechniku, kotly, rozvody a priemyselné stroje**.

Hlavné typy technických izolácií:

1. **Tepelné izolácie**

- Slúžia na udržiavanie teploty médií (horúcej alebo studenej vody, pary, vzduchu).
- Používajú sa materiály ako **minerálna vlna, kaučuk** (napr. Armaflex), pena PIR/PUR, aerogél, penové sklo.
- Typické použitie: izolácia potrubí v teplovodných a chladiacich rozvodoch, izolácia zásobníkov a kotlov.

2. **Akustické izolácie**

- Znižujú hluk z potrubí, vzduchotechniky alebo strojov.
- Použité materiály: **akustická pena, minerálna vlna s povrchovou fóliou, antivibračné rohože**.

3. **Protipožiarne izolácie**

- Chrátia konštrukcie pred vysokými teplotami pri požiari.
- Materiály: **minerálna vlna s nehorľavým povrchom, špeciálne protipožiarne manžety a dosky**.
- Použitie: prestupy potrubí a káblov cez steny, ochrana oceľových konštrukcií.

4. **Izolácie proti kondenzácii**

- Zabraňujú tvorbe vlhkosti a korózii na studených potrubíach.
- Typické materiály: **kaučuk** (napr. Armaflex ACE, AF), PE pena.

Použitie:

- **Priemysel** – chemický, energetický, potravinársky, farmaceutický atď.
- **Budovy** – technické zariadenia budov (VZT, kúrenie, chladenie, rozvody vody).
- **Energetika** – teplárne, elektrárne, rozvody pary.

Populárni výrobcovia a dodávatelia:

- **ISOVER Saint-Gobain** – <https://www.isover.sk>
- **K-FLEX** (Elastomerické izolácie) – <https://www.kflex.com/sk>
- **Armacell (Armaflex)** – <https://local.armacell.com/sk>
- **ROCKWOOL Technical Insulation** – <https://www.rockwool.com/sk>

Prínosy:

- úspora energie a nižšie prevádzkové náklady,
- ochrana zariadení a predĺženie ich životnosti,

- zníženie hluku a zvýšenie komfortu,
- bezpečnosť – ochrana pred popálením a požiarom.

Chceš, aby som ti odporučil konkrétne typy izolácií alebo dodávateľov pre určitú aplikáciu (napr. potrubie TÚV, chladiace rozvody, priemyselnú prevádzku)?

URLs (10):

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.kflex.com/sk>
- <https://local.armacell.com/sk>
- <https://www.rockwool.com/sk>
- <https://www.kflex.com>
- <https://www.rockwool.com>
- <https://isover.sk>
- <https://kflex.com>
- <https://armacell.com>
- <https://rockwool.com>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie sú materiály a systémy určené na **izolovanie technických zariadení budov a priemyselných technológií** – teda potrubí, vzduchotechniky, zásobníkov, nádrží, kotlov či chladiacich zariadení. Ich hlavnou úlohou je **zamedziť tepelným stratám alebo ziskom, chrániť zariadenia a šetriť energiu**.

Rozdelenie technických izolácií podľa účelu:

1. Tepelné izolácie

- Zabraňujú úniku tepla (napr. v kúrení alebo pri teplovodných potrubíach).
- Pomáhajú aj proti prehrievaniu zariadení.
- **Materiály:** minerálna vlna, kaučuk (napr. Armaflex), penový polyetylén, penová guma, PUR a PIR dosky.

2. Chladiace izolácie

- Zabraňujú kondenzácii vody a strate chladu.
- Používajú sa v chladiarenských a klimatizačných systémoch.
- **Materiály:** elastoméry, penové izolácie s uzavretými pórmi.

3. Akustické izolácie

- Tlmenie hluku a vibrácií (napr. v klimatizačných kanáloch alebo strojojnách).
- **Materiály:** akustická pena, minerálna vlna s povrchovou úpravou.

4. Izolácie proti požiaru

- Spomaľujú šírenie ohňa, chránia kovové konštrukcie a potrubia.
- **Materiály:** špeciálne protipožiarne izolácie (napr. značky Promat, Rockwool).

🌀 Hlavné benefity technických izolácií:

- úspora energie (menej tepelnej straty alebo zisku),
- zníženie prevádzkových nákladov,
- ochrana zariadení pred kondenzáciou a koróziou,
- zlepšenie akustického komfortu,
- zvýšenie požiarnej bezpečnosti.

****Príklady využitia:****

- Izolácia teplovodných alebo parných potrubí v budovách,
- Izolácia chladiacich rozvodov a vzduchotechniky,
- Izolácia priemyselných zásobníkov a nádrží,
- Vetracie a klimatizačné rozvody.

****Firmy a zdroje:****

- ****Rockwool Technical Insulation**** – <https://www.rockwool.com>
- ****Armacell**** (výrobca Armaflexu) – <https://www.armacell.com>
- ****Isover (Saint-Gobain)**** – <https://www.isover.sk>
- ****K-FLEX**** – <https://www.kflex.com>

Ak chceš, môžem ti odporučiť ****najvhodnejší typ technickej izolácie**** pre konkrétnu aplikáciu (napr. teplovod, klimatizácia, rozvody chladu, priemyselné potrubie). Chceš, aby som pomohol s týmto výberom?

URLs (8):

- <https://www.rockwool.com>
- <https://www.armacell.com>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.kflex.com>
- <https://rockwool.com>
- <https://armacell.com>
- <https://isover.sk>
- <https://kflex.com>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

****Technické izolácie**** sú materiály a systémy určené na obmedzenie tepelných, akustických alebo vibračných strát v priemyselných a technických zariadeniach. Používajú sa v rôznych odvetviach – od stavebníctva, energetiky, chemického priemyslu až po potravinárstvo či dopravu.

****Hlavné druhy technických izolácií:****

1. ****Tepelné izolácie****

- Zabraňujú únikom tepla (alebo jeho prenikaniu).
- Používajú sa napr. na potrubiach, nádržiach, kotloch, výmenníkoch tepla, ventilačných rozvodoch a technologických zariadeniach.

- Materiály: minerálna vlna, penové kaučuky (napr. Armaflex), polyuretán (PUR), penový polyetylén (PE), aerogély.

2. ****Zvukové (akustické) izolácie****

- Redukujú hluk a vibrácie v technických systémoch.
- Aplikujú sa na potrubia, steny strojovní, kompresory alebo ventilátory.
- Materiály: akustické peny, minerálna vlna, kaučukové dosky.

3. ****Protipožiarne izolácie****

- Zabraňujú šíreniu ohňa a zvyšujú požiaru odolnosť technických prvkov (potrubia, káble, vzduchotechnika).
- Materiály: špeciálne nehorľavé dosky, nátery, manžety a tmely.

**Použitie technických izolácií:******

- ****Priemysel:**** tepelné elektrárne, rafinérie, chemické prevádzky
- ****Stavebníctvo:**** rozvody tepla, vody, chladu, klimatizácie a vetrania (TZB)
- ****Energetika:**** izolácia parovodov, turbín a výmenníkov
- ****Chladiarstvo:**** izolácia potrubí a chladiacich technológií proti kondenzácii

☞ **Výhody použitia:******

- Úspora energie (zníženie tepelných strát až o 90 %)
- Ochrana pred kondenzáciou a koróziou
- Zlepšenie bezpečnosti práce (nižšie teploty povrchov)
- Zníženie hluku
- Predĺženie životnosti zariadení

**Zástupcovia a dodávatelia technických izolácií:******

- ****Izomat SK, s.r.o.**** - [www.izomat.sk](<https://www.izomat.sk>)
- ****K-FLEX (Slovensko)**** - [www.kflex.com/sk](<https://www.kflex.com/sk>)
- ****Armacell**** - [www.armacell.com](<https://www.armacell.com>)
- ****Rockwool Slovensko**** - [www.rockwool.com/sk](<https://www.rockwool.com/sk>)

Ak chceš, môžem ti odporučiť konkrétne typy izolácie podľa účelu (napr. pre teplovod, klimatizáciu alebo chladenie). Chceš, aby som to rozdelil podľa aplikácie?

URLs (10):

- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.kflex.com/sk>
- <https://www.armacell.com>
- <https://www.rockwool.com/sk>
- <https://www.kflex.com>
- <https://www.rockwool.com>
- <https://izomat.sk>
- <https://kflex.com>
- <https://armacell.com>
- <https://rockwool.com>

****Technické izolácie sú špeciálne izolačné materiály určené na ochranu technických zariadení, ako sú potrubia, nádrže, kotly a vzduchotechnické systémy.**** Používajú sa najmä na znižovanie tepelných strát, ochranu osôb pred vysokou povrchovou teplotou (maximálne 50 °C), ochranu pri požiari, zníženie hluku, prevenciu kondenzácie a reguláciu teploty v priemyselných procesoch.[1][4][9]

Hlavné účely a aplikácie

- ****Tepelná ochrana****: Zabraňujú stratám tepla pri transporte teplotonosných médií ako para, horúca voda alebo teplý vzduch; optimálna hrúbka izolácie sa počíta podľa teploty zariadenia a tepelnej vodivosti materiálu.[1][2][4][7]
- ****Ochrana osôb a zariadení****: Obmedzujú povrchovú teplotu a chránia pred popáleninami; zahŕňajú aj protipožiarne vlastnosti.[1][4][10]
- ****Akustická izolácia****: Absorbujú vibrácie a znižujú hluk z potrubí alebo vykurovacích telies.[2][4][10]
- ****Ďalšie funkcie****: Chránia proti kondenzácii na studených aj teplých povrchoch a zvyšujú požiarne bezpečnosť budov.[1][2][4]

Bežné aplikácie

Technické izolácie sa aplikujú na:

- Potrubia (nadzemné, podzemné, v kanáloch), vykurovacie telesá, vzduchotechniku a klimatizáciu.
- Nádrže, kotly, komínové potrubia a ventily.[1][2][4][9]

Materiály a princípy

Používajú sa materiály ako kamenná vlna (napr. NOBASIL, Rockwool), izolačné penové sklo alebo pásy kotvené tržmi; tepelná vodivosť závisí od objemovej hmotnosti a teploty – vyššia teplota vyžaduje hustejší materiál.[1][2][4][6] Izolácia sa ukotvuje kovovými tržmi s rozstupom podľa teploty a zaťaženia, pričom sa dbá na tesné spoje bez medzier.[1][4][6]

****Poznámka****: Tieto informácie sa týkajú predovšetkým stavebných a priemyselných tepelných/akustických izolácií; elektrotechnická izolácia (napr. káblov) má iný účel – oddelenie živých častí a ochranu pred elektrickým prúdom.[3] Hrúbky izolácie sú regulované vyhláškami, napr. približne rovná priemeru potrubia.[7]

Citations (10):

- <https://www.promaenergo.sk/predaj/tepelne-akusticke-a-protipoziarne-izolacie/technicke-izolacie/>
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-izolacie>
- [https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia_\(elektrotechnika\)](https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia_(elektrotechnika))
- https://eshop.empiria.sk/prilohy/2541400044361_0.pdf
- <https://spssdrba.edupage.org/text/?text=teachers%2F33265&subpage=1>
- <http://www.izoli.sk/info.htm>
- <https://voda.tzb-info.cz/izolace-a-hluk/10942-technicke-poziadavky-na-tepelnu-izolaciu-rozvodov-tepla-a-teplej-vody-podla-vyhlasaky-c-282-2012-z-z-mh-sr>
- <https://www.ipk.sk/blog/22-technicke-izolacie>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://knauf.com/sk-SK/knauf-insulation/kompetencie/aplikacie-izolacie/technicke-izolacie>

****Technické izolácie sú špeciálne izolačné materiály určené na priemyselné a technické aplikácie, ako sú potrubia, nádrže, vykurovacie telesá, vzduchotechnika a komínové systémy.**** Používajú sa predovšetkým na znižovanie tepelných strát, ochranu pred popálením (obmedzením povrchovej teploty na max. 50 °C), zníženie hluku, ochranu proti kondenzácii, zvýšenie požiarnej bezpečnosti a reguláciu teplôt v procesoch.[1][2][4][9][10]

Hlavné účely a aplikácie

- ****Tepelná ochrana****: Zabraňujú prenosu tepla vedením, prúdením alebo konvekciou; optimálna hrúbka izolácie sa počíta podľa teploty média a priemeru potrubia (často približne rovná vnútornému priemeru).[1][2][7]
- ****Akustická ochrana****: Absorbujú vibrácie a hluk z potrubí alebo zariadení, čím znižujú šírenie hluku do okolia.[1][2][4]
- ****Požiarna bezpečnosť****: Zvyšujú odolnosť voči ohňu a chránia osoby aj zariadenia.[2][4][10]
- ****Ďalšie funkcie****: Ochrana proti kondenzácii, mechanické ukotvenie (kovovými tržmi) a odolnosť voči chemickým vplyvom.[2][4][6]

Bežné materiály a princípy

Materiály zahŕňajú minerálnu vlnu (napr. kamennej vlny Rockwool, NOBASIL), izolačné penové sklo alebo vlákna s nízkou tepelnou vodivosťou; výber závisí od teploty, vlhkosti a zaťaženia – vyššia objemová hmotnosť zlepšuje izoláciu pri vysokých teplotách.[1][2][4][10] Aplikácia vyžaduje tesné spojenie častí bez medzier, často s viazacím drôtom alebo háčikmi.[4][6]

Poznámka: Tieto izolácie sa líšia od elektrotechnických (na káble) alebo stavebných hydroizolácií, ktoré majú iné účely.[3][5] Pre presný návrh sa odporúča softvér ako ROCKTECH.[4]

Citations (10):

- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-izolacie>
- <https://www.promaenergo.sk/predaj/tepelne-akusticke-a-protipoziarne-izolacie/technicke-izolacie/>
- [https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia_\(elektrotechnika\)](https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia_(elektrotechnika))
- https://eshop.empiria.sk/prilohy/2541400044361_0.pdf
- <https://spssdrba.edupage.org/text/?text=teachers%2F33265&subpage=1>
- <http://www.izoli.sk/info.htm>
- <https://voda.tzb-info.cz/izolace-a-hluk/10942-technicke-poziadavky-na-teplnu-izolaciu-rozvodov-tepla-a-teplej-vody-podla-vyhlasaky-c-282-2012-z-z-mh-sr>
- <https://www.ipk.sk/blog/22-technicke-izolacie>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://knauf.com/sk-SK/knauf-insulation/kompetencie/aplikacie-izolacie/technicke-izolacie>

Technické izolácie sú špeciálne izolácie určené pre technické zariadenia (potrubia, kotly, nádrže, vzduchotechnické kanály, komíny, ventily a pod.), ktoré slúžia na znižovanie tepelných strát, zvýšenie požiarnej bezpečnosti, ochranu osôb, znižovanie hluku a prevenciu kondenzácie alebo korózie[1][4].

Kľúčové funkcie a použitie

- Znižovanie tepelných strát a zlepšenie energetickej efektívnosti zariadení a rozvodov tepla[2][4].
- Ochrana osôb (zabezpečenie prijateľnej povrchovej teploty izolovaných zariadení) a ochrana pri požiari (protipožiarne odolnosť)[2][4].
- Akustická izolácia a redukcia prenosu vibrácií a hluku zo zariadení[1][4].
- Ochrana proti kondenzácii na studených povrchoch a následnej korózii[2][4].
- Mechanická ochrana a zabezpečenie prevádzkovej stability (ukotvenie, kryty, valcové dielce, prípadne

pancierovanie)[6][4].

Bežné materiály a formy

- Minerálna vlna (kamenná alebo sklenená) – dosky, valce, hadice, rohože; často používaná v priemysle pre tepelnú a protipožiarnu izoláciu[4][9].
- Penové materiály (napr. polyetylénové alebo elastoméne peny) – pre potrubné izolácie a tam, kde je dôležitá odolnosť pri striedaní teplôt[1][2].
- Izolačné penové sklo a špeciálne dosky – pri vysokoteplotných alebo chemicky agresívnych podmienkach[1][4].
- Doplnkové ochranné vrstvy: kovové plášte, PVC/AL fólie alebo povrchové krytiny pre mechanickú a poveternostnú ochranu[4][6].

Zásady návrhu a montáže

- Výber materiálu a jeho objemovej hmotnosti závisí od prevádzkovej teploty – pri vyšších teplotách sa odporúča vyššia objemová hmotnosť izolantu[2].
- Správna hrúbka izolácie minimalizuje energetické straty a zabezpečuje bezpečnú povrchovú teplotu (hodnoty rieši norma alebo technické výpočty; existujú nástroje pre návrh hrúbok)[4][7].
- Montáž by mala zabezpečiť tesný kontakt bez dutín, pevné ukotvenie (trne, pásy, háčiky) a spoje medzi dielmi musia byť správne zlepené alebo stiahnuté[4][6].

Kde sa používajú (príklady)

- Nadzemné a podzemné potrubia teplej a studenej vody, parné rozvody, cirkulácie teplej vody[7][8].
- Kotly, výmenníky, nádrže, ventily, prípojky a príruby[4][1].
- Vzduchotechnické a klimatizačné kanály (tepelná a akustická izolácia)[1][9].

Ak chcete, môžem:

- Navrhnuť typ izolácie a približnú hrúbku pre konkrétne zariadenie (uvedte médium, teplotu a priemer potrubia), alebo
- Odporučiť typy materiálov podľa teplotného rozsahu alebo požiarnej odolnosti.

Citations (10):

- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-izolacie>
- <https://www.promaenergo.sk/predaj/tepelne-akusticke-a-protipoziarne-izolacie/technicke-izolacie/>
- [https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia_\(elektrotechnika\)](https://sk.wikipedia.org/wiki/Izol%C3%A1cia_(elektrotechnika))
- https://eshop.empiria.sk/prilohy/2541400044361_0.pdf
- <https://spssdrba.edupage.org/text/?text=teachers%2F33265&subpage=1>
- <http://www.izoli.sk/info.htm>
- <https://voda.tzb-info.cz/izolace-a-hluk/10942-technicke-poziadavky-na-tepelnu-izolaciu-rozvodov-tepla-a-teplej-vody-podla-vyhlasaky-c-282-2012-z-z-mh-sr>
- <https://www.ipk.sk/blog/22-technicke-izolacie>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://knauf.com/sk-SK/knauf-insulation/kompetencie/aplikacie-izolacie/technicke-izolacie>

Test 3: Problem Solving

Mám problém s tepelnou stratou v dome, aké izolácie by mi pomohli?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Ak máš problém s **tepelnými stratami v dome**, riešením je zlepšiť **tepelnoizolačné vlastnosti obvodového plášťa**, teda stien, strechy, podlahy, okien a dverí. Tu je prehľad možností podľa častí domu:

1. Zateplenie obvodových stien

Najväčšie tepelné straty bývajú práve tu (30–40 %).

- **Polystyrén (EPS/XPS)**: lacný, s dobrými parametrami. Cena cca **25–40 €/m²** vrátane prác.
 - EPS – bežné použitie na fasádu.
 - XPS – vhodný do vlhkého prostredia (suterén, sokel).
- **Minerálna vlna (Rockwool, Isover)**: paropriepustná, lepšia zvuková izolácia, o niečo drahšia. Cena cca **35–50 €/m²**.

2. Zateplenie strechy / podkrovia

Strata tepla cez strechu môže dosiahnuť 20–30 %.

- **Fúkaná celulóza (Climatizer Plus, Ekofiber)** – vhodná do dutín, rýchla montáž, ekologická. Cena cca **20–30 €/m²**.
- **Minerálna alebo sklená vlna** – klasické dosky alebo role, hrúbka min. 30 cm.
- **Pur pena (striešaná izolácia)** – dokonalé vyplnenie, ale vyššia cena (cca **45–60 €/m²**).

3. Izolácia podlahy alebo stropu nad pivnicou

- **Extrudovaný polystyrén (XPS)** – zvláda vlhkosť a tlak.
- **PIR dosky (napr. Recticel, Kingspan)** – veľmi tenké, s vysokou účinnosťou, ale drahšie.

4. Výmena okien a dverí

Staré okná môžu mať veľké netesnosti.

- Hľadaj profily s hodnotou **$U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$** (napr. Internorm, Slovaktual, Velux).
- Cena komplet novej montáže okna cca **350–600 €/ks** podľa rozmeru a typu.

5. Doplnkové riešenia

- **Tesnenie škár**, **rekuperácia vzduchu** (zníži tepelné straty vetraním až o 70 %).
- **Termovízne meranie domu** (napr. www.termovizia.sk) – ukáže, kde uniká teplo.

Odporúčané slovenské firmy a zdroje:

- www.baumit.sk – kompletne fasádne systémy.
- www.isover.sk – izolácie pre steny, fasády a podkrovia.
- www.knaufinsulation.sk – ekologická minerálna vlna.

- [www.revizie-zateplenie.sk](https://www.revizie-zateplenie.sk) – konzultácie a zateplňovacie služby.

Ak mi napíšeš, **aký typ domu máš** (napr. tehla, bungalov, ročný model) a **aký máš rozpočet**, pripravím ti konkrétny návrh izolácie – hrúbky, materiály a orientačné ceny. Chceš, aby som to spravil?

URLs (10):

- <https://www.termovizia.sk>
- <https://www.baumit.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.revizie-zateplenie.sk>
- <https://termovizia.sk>
- <https://baumit.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>
- <https://revizie-zateplenie.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Ak máš problém s **tepelnou stratou v dome**, riešením je zamerať sa na kvalitnú **tepelnú izoláciu** – podľa miesta úniku tepla sa používajú rôzne typy materiálov. Tu je stručný prehľad:

1. Analýza tepelných strát

Najprv odporúčam dať si urobiť **energetický audit** alebo **termovízne meranie** – ukáže, kadiaľ najviac uniká teplo. Túto službu ponúkajú napr.

- [www.termovizia.sk](https://www.termovizia.sk)
- [www.energeticky-audit.sk](https://www.energeticky-audit.sk)

Cena: cca **150 – 300 €** podľa veľkosti domu.

2. Izolácia obvodových stien

Najväčšie straty (30–40 %) bývajú cez steny.

Odporúčané materiály:

- **Polystyrén (EPS, napr. EPS 70F)** – lacný, vhodný pre väčšinu muriva, cena cca **25–35 €/m²** vrátane práce.
- **Sivý polystyrén (grafitový EPS)** – lepšia tepelná izolácia, hrúbka zvyčajne 15–20 cm.
- **Minerálna vlna (napr. Rockwool, Knauf)** – paropriepustná, výborná pre difúzne otvorené steny, cena cca **35–45 €/m²**.

3. Izolácia strechy alebo podkrovia

20–30 % strát ide cez strechu.

Odporúčané riešenia:

- **Fúkaná celulóza (napr. Climatizer Plus)** – vhodná pre ťažko prístupné priestory.

- **Minerálna vlna** (napr. Isover Uniroll, Knauf Classic) – tradičné riešenie, dobrý pomer cena/výkon.
Cena: **20–40 €/m²** podľa hrúbky (20–40 cm izolantu).

4. Výmena okien a dverí

Ak máš staré okná, môžu byť zdrojom až **15–25 % strát**.

Odporúčané parametre:

- **Trojsko**, $U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Rám s kvalitným tesnením, napr. od značiek **Internorm, Slovaktual, VEKRA** – pozri napr. [www.slovaktual.sk](<https://www.slovaktual.sk>).

5. Izolácia podlahy a suterénu

Straty bývajú **5–10 %**:

- **Extrudovaný polystyrén (XPS)** pod poter alebo do suterénu, hrúbka min. 10 cm.
- Alternatíva: **penové sklo**, **PUR pena** (pri rekonštrukciách).

Bonus – inteligentné riešenia

- **Rekuperácia vzduchu** (napr. Zehnder, Atrea): znižuje tepelné straty vetraním.
- **Zateplenie sokla a detailov** (napr. napojenie okien, parapetov) – často podceňované.
- **Dotácie**: Skontroluj aktuálne programy „**Zelená domácnosť**“ na [www.zelenadomacnostiam.sk](<https://www.zelenadomacnostiam.sk>).

Ak napíšeš, **aký typ domu máš** (napr. tehlový, montovaný, roky výstavby, lokalita), môžem presnejšie odporučiť najvhodnejší typ izolácie a hrúbku pre tvoj prípad. Chceš, aby som ti pomohol s návrhom konkrétnej skladby steny alebo strechy?

URLs (8):

- <https://www.termovizia.sk>
- <https://www.energeticky-audit.sk>
- <http://www.slovaktual.sk>
- <https://www.zelenadomacnostiam.sk>
- <https://termovizia.sk>
- <https://energeticky-audit.sk>
- <https://slovaktual.sk>
- <https://zelenadomacnostiam.sk>

Ak máš problém s **tepelnými stratami v dome**, znamená to, že ti uniká teplo cez obvodový plášť (steny, strechu, okná, podlahy či netesnosti). Nasledujúce kroky a materiály ti pomôžu výrazne znížiť energetické straty:

1. Zisti, kadiaľ uniká teplo

Najskôr je vhodné urobiť **termovízne meranie** – cez firmu ako napr.

- www.termovizia.sk
- www.energetickyporadca.sk

Cena takéhoto merania je približne **100 – 200 €** pre rodinný dom, a pomôže ti presne určiť problematické miesta (napr. netesné okná, strecha, múry, sokel).

2. Izolácia obvodových stien

Najčastejšie možnosti:

- **Polystyrén (EPS alebo XPS)**:
 - EPS (expandovaný polystyrén) – lacnejší, vhodný na fasády (hrúbka 12–20 cm).
 - XPS (extrudovaný polystyrén) – tvrdší, vhodný na sokle a základy.
 - Cena: cca **30–50 €/m²** s montážou.
- **Minerálna vlna (Rockwool, Isover)**:
 - Výborná paropriepustnosť, lepšia akustická izolácia.
 - Často sa používa v odvetraných fasádach.
 - Cena: **40–60 €/m²** s montážou.

3. Izolácia strechy a stropu

Teplo uniká najviac cez strop (až 30–40 %).

Možnosti:

- **Fúkaná celulózo** (napr. Climatizer Plus): ideálna do podkrovia, bez veľkých stavebných zásahov.
- **Minerálna vlna** (napr. Isover Uniroll, Knauf Classic): hrúbka 25–35 cm.
- **PUR pena** (striekaná izolácia): výborná pri komplikovaných tvaroch, bez škár.
- Cena: cca **20–40 €/m²** podľa hrúbky.

4. Okná a dvere

Ak máš staré netesné okná, zvažuj:

- **Plastové okná s trojsklom** ($U_w \leq 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$) – napr. značky Rehau, Veka, Internorm.
- Tesnenie alebo regulácia kovania môže pomôcť aj bez výmeny.

5. Podlahy a základy

- **Podlahová izolácia EPS/XPS (10–15 cm)** – zlepšuje aj tepelný komfort.
- Zateplenie sokla minimalizuje tepelné mosty.

< 6. Doplnkové opatrenia

- **Rekuperácia (vetranie s rekuperáciou tepla)** - získava späť teplo z odvádzaného vzduchu (úspora až 30 %).

- **Tesnenie parozábranou** - pri podkroví a klimatickej izolácii je kľúčové.

Ak chceš, môžem ti odporučiť **konkrétne firmy vo tvojom regióne (napr. Bratislava, Košice, Žilina)**, ktoré robia zateplenie a vedia spraviť aj energetický audit.

Môžeš mi napísať, **v ktorom meste alebo regióne bývaš**, a pripravím ti aktuálny prehľad firiem s približnými cenami a kontaktmi.

URLs (4):

- <https://www.termovizia.sk>
- <https://www.energetickyporadca.sk>
- <https://termovizia.sk>
- <https://energetickyporadca.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Najpriamejšia odpoveď: Na zníženie tepelnej straty v dome pomôže komplexné zateplenie — hlavne izolácia strechy/stropu, obvodových stien (fasády), podlahy nad nevykurovaným priestorom a detailov (okná, dvere, rolovacie boxy, mostíky). Výber konkrétneho materiálu (EPS, XPS, minerálna/sklená vata, PIR, drevovláknité a prírodné izolácie) závisí od miesta použitia, požiadaviek na difúziu, protipožiarnu odolnosť, vlhkosť a rozpočet[1][3][5].[1]

Kľúčové odporúčania a prečo (stručne):

- Zateplenie strechy / stropu: až 30–40 % tepla uniká strechou pri nedostatočnej izolácii; izolácia medzi/po krovoch (minerálna vata, sklená vata, drevovláknito alebo PUR/PIR) je prioritou[1][3].[1][3]
- Zateplenie fasády (obvodových stien): výrazne znižuje prestup tepla a zlepšuje komfort; bežné materiály sú EPS (polystyrén) alebo minerálna/kamenná vlna — EPS má dobré λ hodnoty a nízku cenu, minerálna vlna je nehorľavá a lepšia pri požiadavkách na difúzne otvorené konštrukcie[1][2][3].[1][2][3]
- Izolácia podláh a podláh nad pivnicou alebo ventilačných priestorov: použite XPS alebo podlahový EPS tam, kde hrozí vlhkosť a vyššie zaťaženie; alternatívou sú dosky PIR pre tenkú ale účinnú izoláciu[3][5].[3][5]
- Zamerajte sa na tepelné mosty a detaily: izolujte rolovacie boxy, parapety, rámy okien a dverí; výmena alebo dokladanie výplní s lepším U-hodnotením často prináša rýchly úžitok[1][7].[1][7]

Ako vybrať materiál podľa miesta a požiadaviek:

- Fasáda: EPS (lacnejší, dobrá izolácia) alebo kamenná/minerálna vata (lepší požiar. štandard, priepustnosť pary) — ak potrebujete vyššiu požiar. odolnosť, voľte minerálnu vlnu[2][3].[2][3]
- Ploché strechy / podlahy s vlhkosťou alebo zaťažením: XPS alebo PIR (lepšia odolnosť voči vode a vyšší tlak)[3][5].[3][5]
- Medzikrovová izolácia strechy / stropu: minerálna alebo sklená vata (dobrá akustika a jednoduchá montáž)[3][4].[3][4]
- Ekologické/ difúzne otvorené riešenia: drevovláknité dosky, celulóza alebo konope (lepšia akumulácia tepla a paropriepustnosť)[4][5].[4][5]

Praktický postup (odporúčané kroky):

1. Diagnostika: urobte termodiagnostiku (termokamera), kontrolu tepelných mostov a meranie tepelných strát,

aby ste určili najkritickejšie miesta[9][1].[9][1]

2. Prioritizácia: najprv strecha a stropy, potom fasáda, okná/dvere, podlahy a nakoniec detaily[1][7].[1][7]

3. Tepelnotechnický výpočet: pri komplexnom zateplení odporúčam tepelnotechnický posudok (navrhne hrúbky a vrstvy podľa typu múrov a cieľového U-koefficientu)[9].[9]

4. Realizácia s kvalitným vykonaním detailov: správne lepenie dosiek, zakladacie lišty, vystužovacia sieťka, parozábrana/ parobrzdza tam, kde treba, a profesionálne ukončenia okolo otvorov[1][7].[1][7]

Odporúčané hrúbky (orientačne pri rekonštrukcii — treba overiť tepelnotechnickým výpočtom):

- Fasáda: zvyčajne 120–200 mm EPS alebo 140–200 mm minerálnej vlny v závislosti od stavu múru a cieľového U[7][9].[7][9]

- Strecha / strop: 200–300 mm minerálnej vlny alebo kombinované vrstvy podľa krovu[3][7].[3][7]

- Podlaha na teréne / nad pivnicou: 50–100 mm XPS/PIR v závislosti na konštrukcii[3][5].[3][5]

Bezpečnosť a súvisiace hľadiská:

- Protipožiarna odolnosť: minerálna vata má vyššiu nehorľavosť (triedy A1/A2) oproti EPS (môže byť trieda B)[2][3].[2][3]

- Vlhkosť a difúzia: tam, kde hrozí vlhkosť alebo potrebujete paropriepustnosť, volíte materiály podľa difúzneho odporu (minerálna vata alebo drevovláknó v otvorenej konštrukcii)[2][4].[2][4]

Ak chcete, môžem:

- Pomôcť zostaviť kontrolný zoznam pre termodiagnostiku a čo hľadať pri obhliadke; alebo

- Navrhnuť konkrétne riešenie pre váš dom, ak mi napíšete typ konštrukcie (rok výstavby, typ múrov — tehla/porobetón/kváder, strecha, či máte pivnicu, a rozpočet).

Ktorú z možností preferujete — checklist pre rýchlu kontrolu alebo podrobnejší návrh podľa vášho domu?

Citations (10):

- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaci/>
- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://www.mirano.sk/2017/06/28/typy-tepelnych-izolacii-v-montovanych-domoch-sprivedca/>
- <https://www.stavbaren.sk/kategorie/tepelne-izolacie/>
- <https://www.rg-plast.sk/ako-si-vybrat-spravnu-tepelnu-izolaci-pre-vas-dom/>
- <https://www.homebyknauf.sk/aka-ma-byt-hrubka-izolacie-pri-rekonstrukcii-domu>
- <https://eshop.woodcote.sk/specialne-druhy-tepelnej-izolacie-1670319528>
- <https://baumit.sk/riesenia/tepelnoizolacne-systemy/zateplenie-domu-cena>
- <https://www.sk.weber/vsetko-o-zatepleni-fasady-domu>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Najpriamejšia odpoveď: Na zníženie tepelnej straty v dome treba riešiť komplexne — zateplenie obvodových stien (fasáda), strechy (krokv/strop), podlahy/nadzemnej pivnice, výmenu alebo zateplenie okenných a dverných konštrukcií a odstránenie prievanu (tesnenie/ventilácia). Pre materiály sú bežné a účinné: polystyrén (EPS/XPS), minerálna/sklená alebo kamenná vata, PIR/PUR dosky, striekaná PUR pena a prírodné izolácie (drevovláknó, celulóza) — výber závisí na mieste použitia, požiadavke na difúzne vlastnosti, požiarnej odolnosti a rozpočte.[1][4][6]

Podrobnosti a odporúčania:

- Kde treba izolovať (poradie podľa vplyvu na straty tepla): strecha/strop (najväčšie straty ak nie je izolovaná), fasáda (obvodové steny), podlaha nad nevykurovanou pivnicou alebo dozadu na zem, okenné a dverné rámy a rolety/boxy.[1]

- Materiály — stručné porovnanie a kedy ich použiť:

- EPS (expandovaný polystyrén): dobrý pomer cena/výkon, ľahko spracovateľný; vhodný pre fasády v ETICS systémoch.[1][2][7]

- XPS (extrudovaný polystyrén): vyššia pevnosť a nižšia nasiakavosť — vhodný pre základy, sokle a podlahy.[4]

- Minerálna alebo kamenná vata (sklená/materiály z kamennej vlny): dobrá paropriepustnosť pri vnútorných konštrukciách, vynikajúca protipožiarna odolnosť (kamenná vlná A1/A2).[2][6]

- PIR/PUR dosky: veľmi dobrá izolačná účinnosť pri menšej hrúbke — vhodné tam, kde je obmedzený priestor.[4]

- Striekaná PUR pena: výborné utesnenie a vyplnenie dutín; vhodné pre rekonštrukcie a nepravidelné priestory.[3]

- Drevozvlákňité a prírodné materiály (celulóza, konope): dobrá akumulčná schopnosť a difúzna otvorenosť, ekologické alternatívy.[3][4]

- Požiarna bezpečnosť a difúzia pary: ak požadujete najlepšiu nehorľavosť, preferujte minerálnu/kamennú vlnu; polystyrény majú horľavejšiu charakteristiku a vyšší difúzny odpor.[2][6]

- Hrúbky a tepelný odpor: správny návrh sa riadi súčiniteľom tepelnej vodivosti λ a požadovaným tepelným odporom R; zvýšenie R dosiahnete výberom materiálu s nižším λ alebo väčšou hrúbkou izolácie (konkrétne odporúčané hrúbky závisia od konštrukcie a cieľových U-hodnôt — pri rekonštrukcii sa často odporúčajú väčšie vrstvy alebo viaceré vrstvy izolácie).[6][5]

Praktické kroky pri riešení problému:

- Najprv identifikujte hlavné miesta úniku tepla (termografické meranie alebo audit): strecha, steny, okná, podlaha a netesnosti pri rámoch.[1][8]

- Prioritizujte podľa návratnosti: zvyčajne najprv strecha/strop, potom fasáda, potom okná/dvere a nakoniec podlahy/sokel.[1]

- Pri rekonštrukcii zohľadnite parozábranu/parobrzdu a správne vetranie (aby ste predišli vzniku vlhkosti a plesní pri izolovaní zvnútra).[5][6]

- Pre okná zvažujte výmenu za nízkoenergetické s trojsklom a kvalitným tesnením; izolácia roletových boxov tiež výrazne zlepší komfort.[1]

Kedy volať odborníka:

- Ak ide o komplexné zateplenie fasády, strechy alebo riešenie vlhkostných problémov, odporúča sa tepelnotechnický posudok a projekt (výpočet potrebnej hrúbky a detailov) a realizácia certifikovanou firmou.[8]

Ak chcete, môžem:

- Pomôcť vám s jednoduchým check-listom na rýchlu identifikáciu miest úniku tepla v vašom dome.

- Navrhnuť konkrétne materiály a hrúbky pre strechu / steny / podlahu ak mi povieť z čoho sú steny (tehla, porobetón, drevostavba), stav strechy a či máte pivnicu.

Ktoré z týchto možností preferujete, alebo pošlete stručný popis konštrukcie domu?

Citations (9):

- <https://www.hornbach.sk/havody/3-tipy-pre-spravnu-izolaciu/>
- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.mirano.sk/2017/06/28/typy-tepelnych-izolacii-v-montovanych-domoch-sprievodca/>
- <https://www.stavbaren.sk/kategorie/tepelne-izolacie/>
- <https://www.homebyknaufl.sk/aka-ma-byt-hrubka-izolacie-pri-rekonstrukcii-domu>
- <https://www.isover.sk/spravny-vyber-izolacie>
- <https://www.sk.weber/vsetko-o-zatepleni-fasady-domu>
- <https://baumit.sk/riesenia/tepelnoizolacne-systemy/zateplenie-domu-cena>
- <https://eshop.woodcote.sk/specialne-druhy-tepelnej-izolacie-1670319528>

Na riešenie tepelných strát v dome odporúčam **kompletnú tepelnú izoláciu** celej obálky budovy (strecha, fasáda, stropy, pivnica, roletové boxy), pretože čiastočné riešenia prinášajú len obmedzený efekt.[1]
Najčastejšie používané a efektívne materiály sú **polystyrén (EPS)**, **minerálna vata (sklená alebo kamenná)** a **extrudovaný polystyrén (XPS)**, ktoré výrazne znižujú únik tepla vďaka nízkej tepelnej vodivosti (λ okolo 0,030–0,040 W/mK).[2][3]

Hlavné typy izolácií a ich výhody

Vyberte materiál podľa miesta aplikácie, požiarnej odolnosti, vlhkosti a rozpočtu. Tu je prehľad kľúčových možností:

Typ izolácie	Tepelné vlastnosti (λ W/mK)	Výhody	Nevýhody	Odporúčané použitie
EPS polystyrén (napr. 70F, 100F)	0,037–0,039	Ľahký, lacný, vysoká pevnosť v tlaku, dobrá izolácia	Horľavý (trieda B), nižšia paropriepustnosť (100F prepúšťa menej pary)	Fasády, podlahy, strechy
XPS extrudovaný polystyrén	Veľmi nízka (vynikajúca)	Odolný voči vlhkosti, vysoká pevnosť, vhodný na zaťaženie	Dražší	Podlahy, terasy, ploché strechy, vlhké miesta
Minerálna vata (sklená/kamenná)	0,030–0,040	Nehorľavá (trieda A1/A2), paropriepustná, akumulácia tepla	Ťažšia, môže saviť vlhkosť	Strechy (medzi krokvmi), fasády, stropy
Drevovláknitá	0,038–0,05	Ekologická, paropriepustná, dobrá akumulácia tepla	Vyššia cena	Drevostavby, strechy
PIR dosky	Najlepšia (minimálna hrúbka)	Vysoká odolnosť voči teplu, tenká vrstva	Drahá	Špeciálne aplikácie (ploché strechy)

Praktické tipy na aplikáciu

- **Hrúbka**: Minimálne 15–20 cm pre fasády/strechy podľa typu steny (napr. tehla, betón); použite 2–3 vrstvy na ploché strechy pre lepšiu ochranu.[7]
 - **Kompletnosť**: Izolujte strechu zvonku/zvnútra, fasádu, strop pivnice a roletové boxy.[1]
 - **Výber**: Pre fasády EPS 100F (lepšia izolácia ako 70F), pre strechy minerálnu vatú kvôli nehorľavosti.[2][3]
- Tepelný výpočet odporúčam pred realizáciou.[9]
- **Ekologické alternatívy**: Drevovláknité alebo celulózové pre drevodomy.[4][5]

Pre presný výber zvážte typ domu, klímu a odborníka – minerálna vata je bezpečnejšia pri požiari, polystyrén cenovo výhodnejší.[2][3]

Citations (10):

- <https://www.hornbach.sk/navody/3-tipy-pre-spravnu-izolaciju/>
- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://www.mirano.sk/2017/06/28/typy-teplnych-izolacii-v-montovanych-domoch-sprivedca/>
- <https://www.stavbarn.sk/kategorie/tepelne-izolacie/>
- <https://www.rg-plast.sk/ako-si-vybrat-spravnu-teplnu-izolaciju-pre-vas-dom/>
- <https://www.homebyknauf.sk/aka-ma-byt-hrubka-izolacie-pri-rekonstrukcii-domu>
- <https://eshop.woodcote.sk/specialne-druhy-tepelnej-izolacie-1670319528>
- <https://baumit.sk/riesenia/tepelnoizolacne-systemy/zateplenie-domu-cena>
- <https://www.sk.weber/vsetko-o-zatepleni-fasady-domu>

Test 4: Cost Inquiries

Ko>ko stoja technické izolácie na meter štvorcový?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Cena technických izolácií na meter štvorcový závisí od **typu izolácie**, **materiálu**, **hrúbky** a **použitia** (napr. potrubia, vzduchotechnika, nádrže alebo stavebné konštrukcie). Uvediem ti orientačný prehľad k roku **2024** na slovenskom trhu:

1. Tepelné izolácie potrubí a zariadení (technické izolácie)

- **Minerálna vlna** (napr. Rockwool Techrock, Isover CLIMPIPE):

- Cena: **8 – 18 € / m²**
- Použitie: potrubia kúrenia, teplovody, kotolne
- Hrúbka: 30-100 mm
- Výhoda: výborná tepelná odolnosť, nehorľavosť

- **Kaučuková pena** (napr. Armaflex, K-Flex, Aeroflex):

- Cena: **10 – 25 € / m²**
- Použitie: chladiace a klimatizačné rozvody
- Hrúbka: 9-25 mm
- Výhoda: výborná parotesnosť, flexibilita

- **Sklená vlna** (napr. Isover Shell, Knauf Insulation):

- Cena: **7 – 15 € / m²**
- Použitie: vzduchotechnické potrubia, technologické zariadenia

- **PUR/PIR dosky** (napr. Kingspan Therma):

- Cena: **20 – 35 € / m²**
- Použitie: chladiarenské aplikácie, priemyselné rozvody

2. Povrchové úpravy a doplnky

- **Hliníkový plech / fólia** na oplechovanie potrubí: cca **6 – 12 € / m²**

- **Montážna práca** (izolovanie potrubí): približne **8 – 20 € / m²**, podľa typu práce a zložitosti

Kde kúpiť technické izolácie na Slovensku:

- www.tzb.sk – technické izolácie rôznych značiek
- www.stavebniny.sk – e-shop so stavebnými a izolačnými materiálmi
- www.heatingglobal.sk – ponuka Armaflex, K-Flex, Rockwool
- www.isover.sk – výrobca izolačných materiálov

- www.kingspan.sk – pre PIR/PUR izolácie

Ak chceš, môžem ti pomôcť vypočítať **celkovú cenu izolácie** (materiál + montáž) pre konkrétny projekt (napr. 100 m² potrubia s hrúbkou 50 mm).

Chceš, aby som to spravil?

URLs (10):

- <https://www.tzb.sk>
- <https://www.stavebniny.sk>
- <https://www.heatingglobal.sk>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.kingspan.sk>
- <https://tzb.sk>
- <https://stavebniny.sk>
- <https://heatingglobal.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://kingspan.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Cena **technických izolácií na meter štvorcový** sa líši podľa typu materiálu, hrúbky, teplotného rozsahu a použitia (napr. izolácia potrubí, potrubných trás, nádrží, vzduchotechniky). Tu je prehľad orientačných cien (stav 2024–2025 na slovenskom trhu):

1. Minerálna vlna (napr. Rockwool, Isover, Knauf)

- Použitie: izolácia potrubí, nádrží, kotlov, vzduchotechniky

- Cena: **8 – 20 €/m²** (pri hrúbke 30–100 mm)

- Príklad produktu: [Rockwool Wired Mat 80](https://www.rockwool.com/sk/) – asi **11 €/m²** (50 mm vata s pletivom)

2. Kaučuková izolácia (napr. Armaflex, K-Flex)

- Použitie: chladenie, klimatizácie, potrubia TUV, kúrenie

- Cena: **6 – 15 €/m²**

- Príklad: [Armacell Armaflex AF](https://www.armacell.com/) – cca **7,5 €/m²** (hrúbka 19 mm, platňa)

3. Polyetylénová pena (napr. Tubolit, Mirelon)

- Použitie: jednoduché izolácie potrubí a rozvodov vykurovania

- Cena: **2 – 6 €/m²** (lacnejšie, menej odolné na teplo)

- Príklad: [Tubolit DG](https://www.armacell.com/) – od **3 €/m²**

4. Penové sklo (Foamglas)

- Použitie: izolácie potrubí s vysokými teplotami alebo v chemickom priemysle
- Cena: ****20 – 40 €/m²****
- Príklad: [Foamglas](https://www.foamglas.com/) – vysoko odolné, dlhá životnosť

**5. Izolácie s hliníkovým obalom (napr. Alu lamely, Airrock LM ALU)**

- Použitie: vzduchotechnika, kde sa vyžaduje parotesná ochrana
- Cena: ****10 – 18 €/m²****

****Odporúčanie:****

Ak potrebuješ naceniť konkrétnu technickú izoláciu podľa projektu, väčšina firiem spraví cenovú ponuku:

- ****Izomat.sk**** – https://www.izomat.sk
- ****Izolmarket.sk**** – https://www.izolmarket.sk
- ****Stavmat.sk**** – https://www.stavmat.sk

Chceš, aby som ti spravil ****odhad pre konkrétny typ izolácie**** (napr. pre potrubie teplej vody, alebo vzduchotechniku)? Potom môžem uviesť presnejšiu cenu aj s materiálom a montážou.

URLs (18):

- <https://www.rockwool.com/sk/>
- <https://www.armacell.com/>
- <https://www.foamglas.com/>
- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.izolmarket.sk>
- <https://www.stavmat.sk>
- <https://www.rockwool.com>
- <https://www.armacell.com>
- <https://www.foamglas.com>
- <https://rockwool.com>
- <https://armacell.com>
- <https://foamglas.com>
- <https://Izomat.sk>
- <https://izomat.sk>
- <https://Izolmarket.sk>
- <https://izolmarket.sk>
- <https://Stavmat.sk>
- <https://stavmat.sk>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

Cena ****technických izolácií**** na meter štvorcový závisí od ****typu izolácie, hrúbky materiálu, výrobcu a účelu použitia**** (napr. izolácia potrubí, vzduchotechniky, nádrží alebo priemyselných zariadení).

Tu je prehľad orientačných cien (stav k roku 2024 na slovenskom trhu):

Tepelné technické izolácie

| Typ izolácie | Použitie | Cena za 1 m² (orientačne, bez DPH) |

|-----|-----|-----|

| **Minerálna vlna (napr. Rockwool, Isover Tech)** | Potrubia, vzduchotechnika | 10 – 30 € |

| **Sklená vlna (napr. Knauf Insulation, Ursa)** | VZT potrubia, nádrže | 8 – 25 € |

| **Elastomérová pena (Armaflex, K-Flex)** | Chladenie, klimatizácia, sanita | 15 – 40 € |

| **Polyetylénová pena (PE penový návlék)** | Ústredné kúrenie, voda | 3 – 10 € |

| **PUR/PIR tvrdené dosky (napr. Kingspan, Recticel)** | Nádrže, rúry s vyššou teplotou | 20 – 50 € |

Akustické technické izolácie

| Typ | Použitie | Cena / m² |

|-----|-----|-----|

| **Akustická minerálna vlna** | Tlmenie hluku v potrubiach, strojoch | 8 – 25 € |

| **Akustická pena (polyuretán, melamín)** | Strojovne, vzduchotechnika | 15 – 40 € |

Antikondenzačné a protipožiarne izolácie

| Typ | Použitie | Cena / m² |

|-----|-----|-----|

| **Armaflex AF alebo HT** | Chladenie, klimatizácia | 20 – 45 € |

| **Protipožiarna izolácia (napr. Promat, Paroc FPS)** | Požiarne prestupy, VZT | 30 – 70 € |

Kde kúpiť na Slovensku

- **Isolmarket.sk** - <https://www.isolmarket.sk>

- **Tepelnaizolacia.sk** - <https://www.tepelnaizolacia.sk>

- **Stavbaonline.sk** - <https://www.stavbaonline.sk>

- **Svetizolacii.sk** - <https://www.svetizolacii.sk>

****Tip:**** Pri väčších projektoch (napr. izolácia technologických celkov) sa cena často počíta ****na meter bežný potrubia**** a ****zohľadňuje aj montáž****, ktorá môže pridať 15–40 % k cene materiálu.

Chceš, aby som ti pomohol vypočítať odhad ***celkovej ceny izolácie*** pre konkrétny projekt (napr. potrubie, halu alebo VZT systém)?

URLs (12):

- <https://www.isolmarket.sk>
- <https://www.tepelnaizolacia.sk>
- <https://www.stavbaonline.sk>
- <https://www.svetizolacii.sk>
- <https://isolmarket.sk>
- <https://isolmarket.sk>
- <https://Tepelnaizolacia.sk>
- <https://tepelnaizolacia.sk>
- <https://Stavbaonline.sk>

- <https://stavbaonline.sk>
- <https://Svetizolacii.sk>
- <https://svetizolacii.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Najpravdepodobnejšia interpretácia: pýtate sa na cenu technickej (tepelných/hydro/striekanej) izolácie na 1 m² (bez bližšieho špecifikovania typu). Odpoveď závisí od druhu izolácie, hrúbky a spôsobu aplikácie.

Krátka odpoveď (zhrnutie cien podľa typu):

- Striekaná PUR pena: približne 16–28 €/m² pri hrúbke 20–35 cm (orientačné ceny z roku 2022)[2].
- EPS (polystyrén) na fasádu vrátane komponentov: orientačne 11–28 €/m² len za samotný izolant (závisí od hrúbky a typu) a celkové zateplenie (materiál + práca + vrstvy) sa bežne pohybuje desiatky €/m²; konkrétne položky a ceny sú uvedené v príklade kalkulácie[1][3].
- Minerálna vlna (fasádna) — sama izolácia môže byť drahšia než EPS (ukázaná cena v príklade: ~28 €/m² za 150 mm)[1][3].
- Izolácia plochej strechy (vrátane práce a hydroizolácie): orientačne 80–100 €/m² pre izolovanú rovnú strechu podľa typu konštrukcie[4].

Podrobnosti a zdroje

- Striekaná penová PUR (Crossin® Attic Soft): cenník uvádza ceny bez DPH za meter štvorcový podľa hrúbky — 20 cm = 16 €/m², 25 cm = 20 €/m², 30 cm = 24 €/m², 35 cm = 28 €/m² (orientačné, 2022)[2].
- Fasádny kontaktný zateplovací systém (ETICS): interné položky v príklade ukazujú cenu izolantu EPS 150 mm ~11,62 €/m² pre bežný biely EPS a ~14,21 €/m² pre šedý EPS; minerálna vlna 150 mm uvádzaná v príklade ako ~27,99 €/m² (tieto sú len ceny materiálu uvedené v rozpočte, bez práce a ďalších príspevkov)[1][3].
- Celkové náklady zateplenia fasády (materiál + práca + lešenie + kotvenie a pod.) ukazujú v príkladoch sumy práce a komponentov v stovkách až tisíckach eur pri ploche 100 m², čo prepočítané znamená desiatky eur za m² v závislosti od systému a hrúbky[3][1].
- Plochá strecha (kompletná realizácia s izoláciou a hydroizoláciou): orientačné ceny izolovanej strechy 80–100 €/m²; závisí, či ide EPS/XPS + hydroizolácia, alebo zelenú/pochôdznu strechu (vyššie)[4].

Ako vám presne vypočítať cenu pre váš projekt (odporúčanie):

- Uveďte typ izolácie (EPS, XPS, minerálna vlna, striekaná PUR, izolačná doska), požadovanú hrúbku (v mm alebo cm) a či potrebujete iba materiál alebo aj montáž/prácu.
- Povedzte, či ide o fasádu, strechu, podlahu alebo iný konštrukčný detail — ceny sa líšia podľa aplikácie.
- Ak chcete, môžeme pripraviť rýchly orientačný rozpočet na základe vami zadaných parametrov (uvediem rozpis materiál/roboť/ľahké príslušenstvo).

Použité zdroje:

- Cenník striekanej PUR izolácie (orientačné 2022 ceny)[2].
- Príklady rozpočtov a ceny komponentov z výrobcov / článkov o zateplení fasád (weber, Isover) obsahujúce ceny EPS, minerálnej vlny a ďalších položiek[1][3].
- Orientačné ceny izolovaných plochých striech (buildex) pre porovnanie kompletných realizácií[4].

Povedzte, aký typ izolácie a akú hrúbku chcete, pripravím konkrétnejší výpočet na m² vrátane odhadu práce.

Citations (9):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- <https://www.striekaneizolacie.sk/cennik>
- <https://www.isovert.sk/isovert-blog/kolko-stoji-fasada-zateplenie-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/rovne_strechy
- <https://trivolt.sk/novinky/podlahove-kurenie-cena-za-1-m2/>
- <https://www.buildex.sk/izolacia>

- <https://mojdom.zoznam.sk/stavba-a-rekonstrukcia/materialy/pri-zatepleni-domu-sa-pripravte-na-tieto-vydavky-ako-vyzera-orientacny-rozpocet-a-co-da-isie-vam-firma-moze-uctovat/>
- <https://www.murarskeprace.net/cennik-zateplovacich-prac/>
- <https://www.oramat.sk/polystyren/>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Krátka odpoveď: Cena technickej (tepelná/hlučová) izolácie na meter štvorcový sa veľmi líši podľa druhu izolácie, hrúbky a spôsobu montáže — približne od ~6–30 €/m² pre bežný fasádny polystyrén alebo minerálnu vlnu vrátane materiálu (bez práce), a pri špeciálnych riešeniach (striekaná PUR pena, zateplenie celkovej skladby, prevetrávané fasády alebo kompletná realizácia) môže cena dosiahnuť 80–230 €/m² alebo viac vrátane montáže; orientačné príklady z trhu nájdete nižšie.[1][3][2][4]

Podrobnosti a zdroje (orientačné ceny):

- Kontaktné zateplenie fasády (EPS alebo minerálna vlna) — len materiál tepelná izolácia EPS cca 11–28 €/m² pri hrúbke 150 mm podľa typu (biely/Grey/izolácia), konkrétne položky a prepočty sú v príkladoch cien materiálov z výrobcov/poradní (ceny uvádzané v tabuľkách sú za 1 m² izolácie pri danej hrúbke).[1][3]
- Celkové zateplenie fasády vrátane lepidiel, výstuže, kotiev a ďalších komponentov — kompletné materiálové položky v prepočte na 1 m² ukazujú, že samé materiály môžu byť rádovo desiatky €/m² a pri pridanej práci sa celková cena zateplenia domu bežne pohybuje stoviek až tisícov eur v závislosti od plochy a náročnosti; viď orientačné rozpisy.[1][3]
- Striekaná PUR pena — orientačné ceny (rok 2022) pre otvorenú štruktúru Crossin® Attic Soft: 20 cm ≈ 16 €/m², 25 cm ≈ 20 €/m², 30 cm ≈ 24 €/m² (bez DPH); pre uzavretú štruktúru sa cena na vyžiadanie.[2]
- Strešné ploché izolácie (kompletná skladba) — cena izolovanej plochej strechy približne 80–100 €/m²; neizolovaná 30–50 €/m² (vrátane ďalších vrstiev a prác podľa typu projektu).[4]
- Prevetrávané fasády a špeciálne vonkajšie obklady — výrazne drahšie, orientačne 100–200 €/m² vrátane materiálu a montáže v závislosti od materiálu (keramika, kompozit, drevo, hliník).[3][3]

Ako získať presnú cenu pre váš projekt:

- Určite typ izolácie (EPS, XPS, minerálna vlna, striekaná PUR) a požadovanú hrúbku v mm.
- Rozhodnite, či chcete cenu len za materiál, alebo za materiál + montáž (+ príprava, lešenie, zateplenie otvorov, odvoz odpadu).
- Požiadajte o minimálne 2–3 cenové ponuky od lokálnych firiem s popisom položiek (m², hrúbka, lambda hodnota, komponenty systému). Odkazy na orientačné cenníky (použité zdroje): príklady výrobcov/realizátorov a články s orientačnými rozpočtami.[1][3][2][4]

Ak chcete, môžem:

- vypočítať orientačnú cenu pre konkrétnu plochu (zadajte m²), typ izolácie a hrúbku; alebo
- pripraviť zoznam otázok/preukázok, ktoré poslať firmám pri žiadosti o ponuku (napr. požadovaná lambda, penetrácia, systémová skladba, lešenie, záruka).

Poznámka: uvedené ceny sú orientačné a čiastočne z rôznych rokov/zdrojov; pre presnú ponuku je potrebné vyžiadať aktuálne cenové ponuky od dodávateľov.[1][2][3][4]

Citations (9):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- <https://www.striekaneizolacie.sk/cennik>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/kolko-stoji-fasada-zateplenie-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/rovne_strechy
- <https://www.timbermax.sk/cennik>
- <https://www.buildex.sk/izolacia>
- <https://www.oramat.sk/polystyren/>
- <https://trivolt.sk/produkt/styrodur-xps-top-70-1050m2/>
- <https://mojdom.zoznam.sk/stavba-a-rekonstrukcia/materialy/pri-zatepleni-domu-sa-pripravte-na-tieto-vydavky-ako-vyzera-orientacny-rozpocet-a-co-da-isie-vam-firma-moze-uctovat/>

Perplexity

Response 6 (sonar):

Ceny technických izolácií (tepelne izolačných materiálov) na meter štvorcový sa pohybujú od približne 0,65 € do 28 € podľa typu materiálu, hrúbky a systému, pričom ide hlavne o materiálové náklady bez práce. [8][1][2]

Ceny podľa typov izolácií (orientačné, vrátane DPH ak nie je uvedené inak):

- **Polystyrén (fasádny, hrúbka cca 150 mm):** 11,62 €/m² (biely) až 14,21 €/m² (GreyWall); základný polystyrén od 0,65 €/m². [1][8]

- **Minerálna vlna (hrúbka 150 mm):** 27,99 €/m². [1]

- **Striekaná PUR pena (Crossin® Attic Soft, otvorená štruktúra):** 16 €/m² (20 cm), 20 €/m² (25 cm), 24 €/m² (30 cm), 28 €/m² (35 cm) – ceny bez DPH z roku 2022. [2]

- **EPS/XPS pre strechy (s hydroizoláciou):** V rámci celkovej ceny izolovanej plochej strechy 80–100 €/m². [4]

Poznámka: Ceny sú len za materiály v ETICS systémoch alebo samostatne; kompletne zateplenie fasády (vrátane práce) dosahuje 40–50 €/m², strechy viac. Aktuálne ceny ovplyvňujú hrúbka, dodávateľ a rok (napr. 2022). [1][2][3][4] Pre presnú ponuku kontaktujte dodávateľa, pretože údaje sú orientačné a môžu sa meniť.

Citations (9):

- <https://www.sk.weber/aka-je-cena-zateplenia-domu>
- <https://www.striekaneizolacie.sk/cennik>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/kolko-stoji-fasada-zateplenie-domu>
- https://www.daibau.sk/ceny/rovne_strechy
- <https://trivolt.sk/novinky/podlahove-kurenie-cena-za-1-m2/>
- <https://www.timbermax.sk/cennik>
- <https://www.buildex.sk/izolacia>
- <https://www.oramat.sk/polystyren/>
- <https://www.izolacie-sevcovic.sk/cennik-sluzieb>

Test 5: Comparison Requests

Aké sú najlepšie typy technických izolácií na trhu?

PARTIAL (3/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie (izolácie používané v priemysle, potrubných systémoch, HVAC, energetike a pod.) majú rôzne typy a materiály podľa účelu – napríklad tepelná, akustická, parotesná či protipožiarna izolácia. Najlepšia voľba závisí od konkrétnej aplikácie (napr. teplotný rozsah, prostredie, typ média).

Tu je prehľad najbežnejších a najkvalitnejších typov technických izolácií, ktoré sú aktuálne dostupné na trhu (2024):

1. Minerálna vlna (kamenná, sklená)

- **Použitie:** potrubia vykurovania a vetrania, nádrže, priemyselné zariadenia.
- **Výhody:** vysoká tepelná a zvuková izolácia, nehorľavosť (trieda A1 podľa EN 13501-1).
- **Značky:** **Rockwool*** ([rockwool.com](https://www.rockwool.com)), **Paroc*** ([paroc.com](https://www.paroc.com)), **Knauf Insulation*** ([knaufinsulation.com](https://www.knaufinsulation.com)).
- **Formy:** rohože, dosky, tvarovky, valce.

2. Elastoména pena (kaučuková izolácia – NBR, EPDM)

- **Použitie:** klimatizácie, chladiarenské rozvody, potrubia s nízkou teplotou.
- **Výhody:** výborná parotesnosť (žiadna kondenzácia), odolnosť voči vlhkosti, flexibilita.
- **Značky:** **Armacell (Armaflex)*** ([armacell.com](https://www.armacell.com)), **K-Flex*** ([kflex.com](https://www.kflex.com)).
- **Teplotný rozsah:** približne -50 °C až $+110\text{ °C}$ (podľa typu).

3. Polyuretán (PUR) a polyizokyanurát (PIR)

- **Použitie:** potrubia teplovodov, chladiace systémy, priemyselné inštalácie.
- **Výhody:** veľmi nízka tepelná vodivosť ($\lambda \approx 0,020\text{--}0,024\text{ W/mK}$), vysoká pevnosť, vhodný do extrémnych podmienok.
- **Značky:** **Kingspan*** ([kingspan.com](https://www.kingspan.com)), **Recticel*** ([recticelinsulation.com](https://www.recticelinsulation.com)).
- **Poznámka:** PIR je nehorľavejší než klasický PUR.

**4. Aerogelové izolácie

- **Použitie:** energetika, petrochemický priemysel, miesta s obmedzeným priestorom.
- **Výhody:** najnižšia tepelná vodivosť ($\lambda \approx 0,013\text{ W/mK}$), veľmi tenká vrstva postačuje.
- **Značky:** **Aspen Aerogels*** ([aerogel.com](https://www.aerogel.com)).
- **Nevýhody:** vysoká cena (aj 5–10× drahšia než minerálna vlna).

**5. Sklenené mikroguličky, vysoko-teplotné izolácie (napr. kalcium-silikát)

- **Použitie:** potrubia s teplotou nad 400 °C , petrochemický a energetický priemysel.
- **Značky:** **Promat***, **Calsitherm***, **Marathon Belting***.
- **Výhody:** odolnosť voči vysokým teplotám (až do 1000 °C), mechanická pevnosť.

Odporúčania pre výber:

- **Teplota média:** nízke (kaučuk), stredné (minerálna vlna), vysoké (CaSi).
- **Vlhkosť prostredia:** zvolte materiál s uzavretou štruktúrou (kaučuk, PUR/PIR).
- **Požiarna bezpečnosť:** preferujte minerálnu vlnu alebo CaSi.
- **Priestorové obmedzenie:** aerogelové riešenia.

Ak chceš, môžem ti odporučiť aj **konkrétnych slovenských dodávateľov technických izolácií** (napr. **Saint-Gobain Construction Products SK**, **Isols KMC**, **Thermoindustrial Slovakia**) podľa typu projektu a rozpočtu. Chceš, aby som uviedol prehľad týchto dodávateľov a ich sortiment?

URLs (16):

- <https://www.rockwool.com>
- <https://www.paroc.com>
- <https://www.knaufinsulation.com>
- <https://www.armacell.com>
- <https://www.kflex.com>
- <https://www.kingspan.com>
- <https://www.recticelinsulation.com>
- <https://www.aerogel.com>
- <https://rockwool.com>
- <https://paroc.com>
- <https://knaufinsulation.com>
- <https://armacell.com>
- <https://kflex.com>
- <https://kingspan.com>
- <https://recticelinsulation.com>
- <https://aerogel.com>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie sa používajú na zníženie tepelných strát, ochranu proti kondenzácii a zvýšenie energetickej efektívnosti v priemyselných, stavebných aj vykurovacích systémoch. Výber najlepšieho typu závisí od konkrétnej aplikácie (napr. teplovod, chladiaci rozvod, vzduchotechnika, nádrž, pec, atď.).

Tu je prehľad najpoužívanejších a najkvalitnejších typov technických izolácií na trhu (2024):

1. Minerálna vlna (sklená a kamenná vlna)

- **Značky:** Rockwool ([rockwool.com](https://www.rockwool.com)), Isover ([isover.sk](https://www.isover.sk))

- **Vlastnosti:** výborné tepelno-izolačné a akustické vlastnosti, nehorľavosť (trieda A1/A2).

- **Použitie:** potrubia s vysokou teplotou, kotolne, priemyselné zariadenia, vzduchotechnika.

- **Nevýhody:** absorpcia vlhkosti, potreba dodatočnej parotesnej vrstvy.

2. Elastomérová pena (kaučuková izolácia)

- **Značky:** Armacell (Armaflex – [armacell.com](https://www.armacell.com)), K-Flex

([kflex.com](https://www.kflex.com))

- **Vlastnosti:** uzavretá bunková štruktúra, vysoká odolnosť proti kondenzácii a plesniam, flexibilita, jednoduchá montáž.

- **Použitie:** chladiace rozvody, klimatizácie, rozvody pitnej vody.

- **Teplotný rozsah:** od -50 °C do +105 °C (niektoré typy až +150 °C).

3. Polyuretánová pena (PUR, PIR)

- **Značky:** Kingspan ([kingspan.com](https://www.kingspan.com)), Synthesia Technology ([synthesia.com](https://www.synthesia.com))
- **Vlastnosti:** nízka tepelná vodivosť, vysoká tuhosť, dlhá životnosť. PIR má vyššiu požiaru odolnosť než PUR.
- **Použitie:** potrubia, nádrže, teplovodné rozvody, chladenie.
- **Nevýhody:** menej flexibilná (pevná štruktúra), citlivejšia na UV žiarenie (vyžaduje ochranný povlak).

**4. Aerogelové izolácie

- **Značky:** Aspen Aerogels ([aerogel.com](https://www.aerogel.com)), Cabot Corporation ([cabotcorp.com](https://www.cabotcorp.com))
- **Vlastnosti:** extrémne nízka tepelná vodivosť ($\sim 0,015 \text{ W/m}\cdot\text{K}$), ultratenká a ľahká, hydrofóbná, nehorľavá.
- **Použitie:** špeciálne priemyselné aplikácie (petrochémia, transport, energetika).
- **Nevýhody:** vysoká cena.

**5. Penové sklo (Foamglas)

- **Značka:** Owens Corning FOAMGLAS ([foamglas.com](https://www.foamglas.com))
- **Vlastnosti:** 100 % nehorľavé, odolné proti vlhkosti, chemikáliám a tlaku, dlhá životnosť.
- **Použitie:** potrubné rozvody, podzemné vedenia, skladovacie nádrže, petrochemické prevádzky.
- **Nevýhody:** vyššia cena a krehkosť pri mechanickom namáhaní.

Odporúčanie podľa použitia:

Aplikácia	Najvhodnejší materiál
Teplovodné potrubia	Minerálna vlna, PUR/PIR
Chladenie, klimatizácia	Elastoména pena (Armaflex, K-Flex)
Priemyselné zariadenia s vysokou teplotou	Kamenná vlna, Aerogel
Podzemné rozvody, zásobníky	Penové sklo, PUR/PIR

Ak mi napíšete konkrétne **použitie alebo teplotný rozsah**, môžem odporučiť **konkrétny produkt a systém** (vrátane hrúbky a montáže) podľa aktuálnych noriem (napr. STN EN ISO 12241).

Chcete, aby som odporučil konkrétnu izoláciu pre **teplovodné potrubia v priemysle** alebo napríklad **chladiace rozvody**?

URLs (18):

- <https://www.rockwool.com>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.armacell.com>
- <https://www.kflex.com>
- <https://www.kingspan.com>
- <https://www.synthesia.com>
- <https://www.aerogel.com>
- <https://www.cabotcorp.com>
- <https://www.foamglas.com>

- <https://rockwool.com>
- <https://isover.sk>
- <https://armacell.com>
- <https://kflex.com>
- <https://kingspan.com>
- <https://synthesia.com>
- <https://aerogel.com>
- <https://cabotcorp.com>
- <https://foamglas.com>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie sa používajú v priemysle, stavebníctve aj energetike na tepelnú, akustickú či protipožiarnu ochranu potrubí, zariadení a konštrukcií. Najlepšia voľba závisí od konkrétnej aplikácie (teploty, vlhkosti, prevádzky), ale tu je prehľad najpoužívanejších a najkvalitnejších typov technických izolácií dostupných na trhu (2024):

1. Minerálna vlna (kamenná, sklená)

- **Výrobcom:** ROCKWOOL ([rockwool.com](https://www.rockwool.com)), ISOVER ([isover.sk](https://www.isover.sk)), KNAUF Insulation ([knaufinsulation.sk](https://www.knaufinsulation.sk))
- **Vlastnosti:**
 - Tepelná odolnosť až do ~650 °C
 - Výborná akustická a protipožiarna izolácia
 - Paropriepustná
- **Použitie:** potrubia, kotolne, technologické zariadenia, vzduchotechnika.
- **Nevýhoda:** vyžaduje povrchovú ochranu (plech, fólia) proti vlhkosti.

**2. Elastomérová pena (kaučuková izolácia)

- **Výrobcom:** Armacell (Armaflex - [armacell.com](https://www.armacell.com)), K-FLEX ([kflex.com](https://www.kflex.com))
- **Vlastnosti:**
 - Dobrá tepelná izolácia pri nízkych teplotách (-50 °C až +110 °C)
 - Uzatvorená bunková štruktúra - odolná voči kondenzácii
 - Flexibilná a ľahko montovateľná
- **Použitie:** klimatizácia, chladenie, rozvody studenej vody.
- **Nevýhoda:** nižšia teplotná odolnosť ako minerálna vlna.

**3. Polyuretánová pena (PUR / PIR)

- **Výrobcom:** Recticel ([recticelinsulation.com](https://www.recticelinsulation.com)), Kingspan ([kingspan.com](https://www.kingspan.com))
- **Vlastnosti:**
 - Vysoká tepelná účinnosť ($\lambda \approx 0,022 \text{ W/mK}$)
 - PIR verzia je odolná do cca 140 °C a má lepšie protipožiarne vlastnosti
- **Použitie:** rozvody teplej vody, chladiarenské zariadenia, potrubia.
- **Nevýhoda:** horšia akustická izolácia, menej ekologický materiál.

**4. Aerogélové izolácie (prémiová trieda)

- **Výrobcovia:** Aspen Aerogels ([\[aerogel.com\]\(https://www.aerogel.com\)](https://www.aerogel.com)), Cabot Corporation ([\[cabotcorp.com\]\(https://www.cabotcorp.com\)](https://www.cabotcorp.com))
- **Vlastnosti:**
 - Extrémne nízka tepelná vodivosť ($\lambda \approx 0,015 \text{ W/mK}$)
 - Tenké vrstvy, nízka hmotnosť
 - Odolné voči vlhkosti a chemikáliám
- **Použitie:** špeciálne priemyselné aplikácie, petrochemický priemysel, energetika.
- **Nevýhoda:** vysoká cena.

5. Penové sklo (Foamglas)

- **Výrobca:** Owens Corning FOAMGLAS ([\[foamglas.com\]\(https://www.foamglas.com\)](https://www.foamglas.com))
- **Vlastnosti:**
 - Nehorľavé, nepriepustné, chemicky odolné
 - Výborné pre extrémne teploty (-260 °C až $+430 \text{ °C}$)
- **Použitie:** ropné rafinérie, parovody, chladiarenské zariadenia.
- **Nevýhoda:** vyššia hmotnosť a cena.

Zhrnutie – odporúčanie podľa použitia:

Aplikácia	Odporúčaný typ izolácie
----- -----	----- -----
Klimatizácia, chladenie	Elastomérová pena (Armaflex, K-FLEX)
Tepelné potrubia	Minerálna vlna (ROCKWOOL, ISOVER)
Energetické zariadenia	Penové sklo alebo Aerogél
Priestor s požiadavkou na nízku hrúbku izolácie	Aerogél
Cenovo dostupné riešenie pre domáce inštalácie	PUR/PIR panely alebo elastomérová pena

Chceš, aby som ti odporučil konkrétnych dodávateľov alebo predajcov na Slovensku (napr. ceny a dostupnosť)?

URLs (20):

- <https://www.rockwool.com>
- <https://www.isover.sk>
- <https://www.knaufinsulation.sk>
- <https://www.armacell.com>
- <https://www.kflex.com>
- <https://www.recticelinsulation.com>
- <https://www.kingspan.com>
- <https://www.aerogel.com>
- <https://www.cabotcorp.com>
- <https://www.foamglas.com>
- <https://rockwool.com>
- <https://isover.sk>
- <https://knaufinsulation.sk>
- <https://armacell.com>
- <https://kflex.com>
- <https://recticelinsulation.com>
- <https://kingspan.com>
- <https://aerogel.com>

- <https://cabotcorp.com>
- <https://foamglas.com>

Perplexity

Response 4 (sonar):

****Najlepšie typy technických izolácií na trhu zahŕňajú kamennú vlnu (napr. Rockwool ProRox WM 950), sklenenú vlnu, minerálnu vlnu Ultimate (napr. Isover Tech Wired Mat 4.1 a U Tech Roll 2.0) a špecializované vysokoteplotné materiály ako vermikulit, penové sklo či kalciumsilikátové dosky.**** Tieto izolácie sú oceňované pre vysokú tepelnú účinnosť, odolnosť voči teplotám do 620 °C, protipožiarnu triedu A1 a jednoduchú montáž na potrubia, kotly a technologické zariadenia[1][2][3][4][6][7].

Kľúčové typy a ich výhody

- ****Kamenná vlna (Rockwool ProRox WM 950)**:** Rohože s pozinkovaným drôteným pletivom pre potrubia, kotly a nádrže do 300 °C. Ponúka dlhodobú stabilitu, odolnosť voči vibráciám, nízke tepelné straty a jednoduchú údržbu v priemyselných prevádzkach[3][4].
- ****Sklenená/minerálna vlna (Isover Tech Wired Mat 4.1, U Tech Roll 2.0)**:** Flexibilné rohože a pásy s drôteným pletivom pre potrubia a zariadenia do 620 °C. Vynikajú flexibilitou, tepelnou efektívnosťou, zvukovou izoláciou a ekologickosťou[3][6][7].
- ****Vysokoteplotné vlákna (TechnoNIKOL, čadičová vlna)**:** Odolávajú až 1150 °C, vhodné pre pece a priemysel. Majú nízku hmotnosť, dlhú životnosť a zachovávajú vlastnosti v extrémnych podmienkach[1][2].
- ****Granulované materiály (expandovaný vermikulit, perlit M-75)**:** Ľahké, s vysokou tepelnou odolnosťou (-256 až +1100 °C), ideálne pre zvukovú a tepelnú izoláciu bez mikrobiálneho rizika[1][2].
- ****Iné špecializované (penové sklo P-600, kalciumsilikát Silca 250 KM)**:** Porézne štruktúry pre priemysel, odolné voči redukčným atmosféram a s dlhou životnosťou[1][2].

Porovnanie hlavných produktov

Typ izolácie	Max. teplota	Hlavné výhody	Aplikácie
Rockwool ProRox WM 950[3][4]	300 °C	Odolnosť voči vibráciám, ľahká montáž	Kotly, potrubia, nádrže
Isover Tech Wired Mat 4.1[3][7]	620 °C	Flexibilita, protipožiarna A1	Technologické zariadenia, potrubia
TechnoNIKOL čadičová vlna[1][2]	1150 °C	Nízka hmotnosť, dlhá životnosť	Pece, priemysel
Vermikulit/Perlit[1][2]	1100 °C	Ekologický, zvuková izolácia	Domácnosti, priemysel

****Voľba závisí od teploty, tvaru zariadenia a požiadaviek na ohnivzdornosť; Rockwool a Isover dominujú na slovenskom trhu pre TZB a priemysel vďaka spoľahlivosti a dostupnosti[3][4][8].**** Pre vysokoteplotné aplikácie uprednostnite vlákna alebo dosky ako Silca 250 KM[1][2].

Citations (10):

- <https://best.techinfus.com/sk/luchshaya-vysokotemperaturnaya-ognestojkaya-teploizolyacziya/>
- <https://top.desigusxpro.com/sk/rejting-luchshej-vysokotemperaturnoj-teploizolyaczii/>
- <https://azflex.sk/clanok/hladate-najpouzivanejsie-izolacne-rohoze-na-trhu>
- <https://azflex.sk/clanok/ako-vybrat-rockwool-izolaciu-pre-tzb>
- <https://experthome.techinfus.com/sk/9-luchshikh-utepliteley-dlya-doma/>
- <https://www.isover.sk/produkty/isover-u-tech-roll-20>
- <https://www.isover.sk/documents/cennik-produktov/isover-cennik-technicke-izolacie-platny-od-1.3.2025.pdf>
- <https://www.rockwool.com/sk/o-nas/aktuality/rockwool-mystery-shopping-2025/>
- <https://www.rockwool.com/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenn%C3%ADk-a-katal%C3%B3gy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf>
- <https://knauf.com/sk-SK/knauf-insulation>

Najlepšie typy technických izolácií na trhu sú prevažne tieto: minerálna (kamenná a sklenená) vlna, tepelný polystyrén (EPS/PIR/PUR), čadičová (kamenná) vlna vo forme rohoží, penové sklo a špeciálne vysokoteplotné izolačné dosky (kremičitanové, perlitové, keramické vláknité dosky). Pod každým typom krátke zhrnutie, silné stránky a typické použitia:

- Minerálna/vláknová izolácia (kamenná alebo sklenená vlna) — robustné tepelno- a protipožiarne vlastnosti; dobrá zvuková izolácia; dostupná v roľkách, rohožiach a hadiciach pre potrubia; bežné značky: ROCKWOOL, Isover, Knauf[3][5][6].
- Sklenená vlna (špecificky) — nízka hmotnosť, dobrá tepelná účinnosť; používa sa tam, kde nie je extrémne vysoká teplota; pri montáži treba ochranu proti prachu a vláknam[1][5].
- Kamenná (čadičová) vlna / rohože — vysoká odolnosť pri vyšších teplotách (do ~300 °C pre mnohé výrobky), vynikajúca mechanická odolnosť a odolnosť voči vibráciám; často používané na izoláciu potrubí, kotlov a technologických zariadení (napr. Rockwool ProRox WM 950, Rockwool Heatrock)[2][3].
- PIR/PUR (tvrdé penové dosky) — veľmi nízky súčiniteľ tepelnej vodivosti (vysoká izolačná účinnosť v malej hrúbke); používané na ploché strechy, chladiarenské zariadenia a tam, kde je priestor obmedzený[4][7].
- EPS/XPS (polystyrén, extrudovaný polystyrén) — lacnejšia voľba pre bežnú tepelnú izoláciu; XPS lepší proti vode a mechanickému zaťaženiu (podlahy, sokle).
- Penové sklo a perlit/vermikulitové izolácie — ľahké, chemicky inertné, dobre odolávajú vlhkosti; používajú sa pre špeciálne aplikácie a podkladové vrstvy[1][4].
- Vysokoteplotné a protipožiarne dosky (kremičitan vápenatý, keramické vláknité dosky) — pre teploty výrazne nad 300–500 °C (výstelky pecí, priemyselné pece, kotly); príklady: SILCA dosky, keramické vláknité dosky, perlitové produkty[1].

Ako vybrať konkrétny typ:

- Teplota prevádzky: pre do ~300 °C sú ideálne kamenné alebo sklenené rohože; nad to používajte špeciálne vysokoteplotné dosky[2][1].
- Požiarne odolnosť: minerálna vlna (kamenná/sklenená) má vynikajúce nehorľavé vlastnosti a často aj certifikované triedy EI[6].
- Mechanické zaťaženie a vibrácie: preferujte rohože s drôteným vystužením alebo pevné dosky (Rockwool ProRox WM 950 má pozinkované pletivo)[2].
- Priestor a požadovaná tepelná účinnosť: ak je priestor limitovaný, zvolte PIR/PUR; ak je priestor dostatočný, minerálna vlna je lacnejšia a univerzálnejšia[4].
- Odolnosť voči vlhkosti: XPS alebo penové sklo sú vhodnejšie než klasická minerálna vlna pri trvalom kontakte s vlhkosťou.

Odporúčané značky a produkty (často používané na Slovensku / Európe):

- ROCKWOOL (ProRox WM 950, Heatrock, CONLIT systémy)[2][6][8].
- Isover (Tech Wired Mat, U Tech Roll 2.0)[2][5].
- Knauf Insulation (minerálne roľky a dosky, výrobky ECOSE®)[7].
- Výrobcovia vysokoteplotných dosiek: SILCA, TechnoNIKOL (perlitové / keramické riešenia)[1][4].

Ak chcete, môžem:

- Navrhnuť konkrétny produkt pre vašu aplikáciu (uvediete teplotu, typ zariadenia, vonkajšie podmienky a priestorovú obmedzenosť).
- Pripravím porovnávaciu tabuľku podľa tepelnej vodivosti (λ), maximálnej prevádzkovej teploty a ceny, ak dodáte priority (cena vs. výkon vs. protipožiarne odolnosť).

Poznámka: vyššie uvedené tvrdenia vychádzajú z výrobkov a článkov výrobcov a predajcov izolácií (Rockwool, Isover, TechnoNIKOL) a z recenzií produktov dostupných na trhu v roku 2025[1][2][3][5][6][7][8].

- <https://best.techinfus.com/sk/luchshaya-vysokotemperaturnaya-ognestojkaya-teploizolyacziya/>
- <https://azflex.sk/clanok/hladate-najpouzivanejsie-izolacne-rohoze-na-trhu>
- <https://azflex.sk/clanok/ako-vybrat-rockwool-izolaciu-pre-tzb>
- <https://experthub.techinfus.com/sk/8-luchshikh-proizvoditeley-mineralnoy-vaty/>
- <https://www.isover.sk/produkty/isover-u-tech-roll-20>
- <https://www.rockwool.com/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenn%C3%ADk-a-katal%C3%B3gy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf>
- <https://knauf.com/sk-SK/knauf-insulation>
- <https://www.rockwool.com/sk/o-nas/aktuality/rockwool-mystery-shopping-2025/>

Perplexity

Response 6 (sonar):

****Najlepšie typy technických izolácií na trhu v roku 2025 zahŕňajú kamennú vlnu (napr. Rockwool ProRox WM 950), sklenenú vlnu, izolačné rohože (Isover Tech Wired Mat 4.1 alebo 5.0) a vysokoteplotné materiály ako vermikulit, penové sklo alebo kalciumsilikátové dosky (Silca 250 KM).**** Tieto materiály vynikajú vysokou tepelnou odolnosťou, flexibilitou a pomerom cena/výkon pre aplikácie ako potrubia, kotly a priemyselné zariadenia[1][2][3][4][7].

Kamenná vlna a rohože

- ****Rockwool ProRox WM 950****: Flexibilná rohož s výstužou, odolná voči vibráciám a vysokým teplotám, ideálna pre potrubia, kotly a TZB systémy. Poskytuje stabilné tepelnoizolačné vlastnosti a jednoduchú montáž[2][4].
- ****Rockwool 800/HEATROCK PS****: Skruže s hliníkovou fóliou pre teplovodné vykurovanie a parné systémy, znižujú tepelné straty a zvyšujú mechanickú odolnosť[4].

Sklenená a minerálna vlna

- ****Isover Tech Wired Mat 4.1 / 5.0****: Rohože s drôteným pletivom pre ľahkú montáž na potrubíach a zariadeniach, max. teplota 620 °C, reakcia na oheň A1. Efektívna alternatíva k minerálnej vlne[2][7].
- ****Isover U Tech Roll 2.0****: Pás z minerálnej vlny Ultimate pre priemyselné potrubia, max. teplota 360 °C[6][7].
- ****Sklenená vlna****: Odoláva až 500 °C, nízka hmotnosť, ale vyžaduje ochranu pri manipulácii kvôli dráždivosti[1].

Vysokoteplotné materiály

- ****Perlite M-75****: Granule hydroxidu obsidiánu s nízkou hmotnosťou a vysokou tepelnou účinnosťou pre dlhodobé zateplenie[1].
- ****Silca 250 KM****: Ľahké dosky kremičitanu vápenatého, odolné voči vysokým teplotám, vhodné pre pece a redukčné atmosféry[1][3].
- ****Expandovaný vermikulit a penové sklo P-600****: Odolávajú teplotám od -256 do +1100 °C, porézna štruktúra, dobrá zvuková izolácia[3].

Tieto izolácie sú oceňované pre odolnosť voči ohňu (trieda A1), dlhú životnosť a aplikáciu v náročných podmienkach, ako potvrdzujú hodnotenia a recenzie z roku 2025[1][2][3][4][7][8]. Výber závisí od špecifického použitia, napr. vibrácie vyžadujú výstužné rohože[4].

Citations (10):

- <https://best.techinfus.com/sk/luchshaya-vysokotemperaturnaya-ognestojkaya-teploizolyacziya/>
- <https://azflex.sk/clanok/hladate-najpouzivanejsie-izolacne-rohoze-na-trhu>
- <https://top.designsxp.com/sk/rejting-luchshej-vysokotemperaturnoj-teploizolyaczi/>
- <https://azflex.sk/clanok/ako-vybrat-rockwool-izolaciu-pre-tzb>
- <https://experthome.techinfus.com/sk/9-luchshikh-utepliteley-dlya-doma/>
- <https://www.isover.sk/produkty/isover-u-tech-roll-20>
- <https://www.isover.sk/documents/cennik-produktov/isover-cennik-technicke-izolacie-platny-od-1.3.2025.pdf>
- <https://www.rockwool.com/sk/o-nas/aktuality/rockwool-mystery-shopping-2025/>
- <https://www.rockwool.com/siteassets/rw-sk/dokumenty/cenn%C3%ADk-a-katal%C3%B3gy/rockwool-katalog-cennik-sk.pdf>
- <https://knauf.com/sk-SK/knauf-insulation>

Test 6: Process Questions

Ako si môžem objednať technické izolácie online?

PARTIAL (3/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie si môžete jednoducho objednať online cez viacero slovenských alebo európskych e-shopov, ktoré sa špecializujú na stavebný a priemyselný materiál. Tu je niekoľko overených možností:

1. Isover.sk

- **URL:** https://www.isover.sk
- **Popis:** Výrobca a distribútor minerálnych vln a technických izolácií (TWR, TF PRO, CLIMCOVER, CLIMPIPE).
- **Objednávanie:** Priamo cez predajcov uvedených na stránke alebo partnerské e-shopy (napr. Stavebniny DEK, Bauhaus).

2. DEK.sk

- **URL:** https://www.dek.sk
- **Popis:** Jeden z najväčších online predajcov stavebných materiálov na Slovensku.
- **Dostupné izolácie:** Armacell, Rockwool, Isover technické izolácie, potrubné a akustické materiály.
- **Výhoda:** Možnosť objednávky online s doručením alebo osobným odberom na pobočke.

3. TME.eu (Transfer Multisort Elektronik)

- **URL:** https://www.tme.eu/sk
- **Popis:** Technické materiály a komponenty, vrátane izolácií pre klimatizačné a vykurovacie systémy.
- **Dodanie:** Rýchle európske dodávky, obchod pre profesionálov aj firmy.

4. Armacell.sk (výrobca Armaflex izolácií)

- **URL:** https://local.armacell.com/sk
- **Popis:** Priemyselné a technické flexibilné izolácie pre chladenie, kúrenie, sanitu a klimatizáciu.
- **Ako objednať:** Priamo cez distribútorov – na stránke nájdete zoznam obchodných partnerov v SR (napr. Onninen, Hennlich).

5. Stavebniny-online.sk

- **URL:** https://www.stavebniny-online.sk
- **Popis:** Online predaj stavebných materiálov vrátane tepelno- a zvukovo-izolačných materiálov.
- **Dostupné značky:** Isover, Knauf, Rockwool, Armacell.

Rady pri objednávaní:

- Pred výberom izolácie si over, **pre aký účel** ju potrebuješ (potrubie, vzduchotechnika, strop, fasáda).
- Skontroluj **hrúbku, tepelnú vodivosť λ** a **max. pracovnú teplotu**.
- Väčšina e-shopov ponúka kalkulačku pre výpočet množstva a ceny.

Ak mi napíšeš, **na aký účel presne** chceš izoláciu (napr. potrubie, vykurovanie, klimatizácia, priemyselný systém), môžem ti odporučiť konkrétny typ materiálu a kde ho najvýhodnejšie kúpiť. Chceš, aby som ti s tým pomohol?

URLs (16):

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.dek.sk>
- <https://www.tme.eu/sk>
- <https://local.armacell.com/sk>
- <https://www.stavebniny-online.sk>
- <https://www.tme.eu>
- <https://Isover.sk>
- <https://isover.sk>
- <https://DEK.sk>
- <https://dek.sk>
- <https://TME.eu>
- <https://tme.eu>
- <https://Armacell.sk>
- <https://armacell.com>
- <https://Stavebniny-online.sk>
- <https://stavebniny-online.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie (napríklad tepelné, protihlukové alebo protipožiarne izolácie pre potrubia, vzduchotechniku či priemyselné zariadenia) si môžete jednoducho objednať online od viacerých slovenských alebo európskych dodávateľov. Tu je niekoľko overených možností:

Slovenskí distribútori a e-shopy

- Izomat.sk** – <https://www.izomat.sk>
 - Ponúka široký sortiment technických izolácií: kaučukové izolácie (Armaflex), minerálne vlny, hliníkové opláštenia a doplnky.
 - Možnosť online objednávky a vyzdvihnutia v pobočkách po SR.
- Tremco-isol.sk (Tremco Isolierungen)** – <https://www.tremco-isol.sk>
 - Špecializovaný predaj izolácií pre priemysel, kúrenie, chladenie, VZT.
 - Ponúkajú aj technické poradenstvo pri výbere materiálu.
- Izoluj.sk** – <https://www.isoluj.sk>
 - E-shop venovaný tepelným a akustickým izoláciám (vrátane technických typov – napr. Rockwool, Armacell,

K-Flex).

- Doručenie po celom Slovensku, často aj akcie na väčšie objemy.

4. **Stavchem.sk** – <https://www.stavchem.sk>

- Dodáva technické izolácie značiek ako ISOVER, K-Flex, či Paroc.
- Online objednávky s dodaním do 2-3 dní.

Európski dodávatelia (ak hľadáte väčší výber alebo priemyselné balenia)

1. **Würth.sk** – <https://www.wuerth.sk>

- Profesionálne technické izolácie, lepiace pásy, tmelidlá, náradie.
- Objednávky pre firmy aj jednotlivcov.

2. **Hornbach.sk** – <https://www.hornbach.sk>

- Na e-shope a v predajniach majú základný sortiment potrubných a technických izolácií (Armacell, Rockwool).

3. **Technicol Europe** – <https://technicol.eu>

- Priemyselné a stavebné izolácie, možnosť priamej objednávky alebo distribútora podľa krajiny.

Tip: Čo si pripraviť pred objednávkou

- Typ materiálu (minerálna vlna, elastomér, penový polyetylén, kaučuk, atď.)
- Rozmery potrubia / zariadenia
- Požadovanú hrúbku a teplotnú odolnosť
- Množstvo (metre, m², balenia)
- Požiadavky na opláštenie (hliník, PVC)

Ak mi napíšete, **na aký účel** izolácie potrebujete (napr. kúrenie, klimatizácia, parovod, priemyselná linka), môžem odporučiť konkrétny typ materiálu a e-shop, ktorý ho má skladom.

Chceli by ste odporúčanie pre **konkrétny typ technickej izolácie** (napr. kaučuková, minerálna, parotesná...)?

URLs (19):

- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.tremco-isol.sk>
- <https://www.izoluj.sk>
- <https://www.stavchem.sk>
- <https://www.wuerth.sk>
- <https://www.hornbach.sk>
- <https://technicol.eu>
- <https://izomat.sk>
- <https://izomat.sk>
- <https://Tremco-isol.sk>
- <https://tremco-isol.sk>
- <https://izoluj.sk>
- <https://izoluj.sk>
- <https://Stavchem.sk>
- <https://stavchem.sk>

- <https://rth.sk>
- <https://wuerth.sk>
- <https://Hornbach.sk>
- <https://hornbach.sk>

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

Technické izolácie (napr. tepelné, akustické, proti vlhkosti alebo protipožiarne izolácie) si môžete objednať jednoducho online prostredníctvom viacerých slovenských aj európskych e-shopov. Tu sú overené možnosti a tipy, ako postupovať:

Overené e-shopy na Slovensku

1. **Izomat.sk** – <https://www.izomat.sk>
 - Špecializovaný predajca stavebných materiálov vrátane technických izolácií (napr. minerálna vlna, kaučukové izolácie, parozábrany).
 - Možnosť online objednávky s dodaním na stavbu alebo osobným odberom v pobočkách po SR.
2. **Stavebniny DEK** – <https://www.dek.sk>
 - Technické izolácie pre vykurovacie, chladiace aj vetracie systémy (napr. značky **Armaflex**, **Rockwool**, **Isover**).
 - Ponúkajú aj odborné poradenstvo online a výpočet materiálu.
3. **StavbaOnline.sk** – <https://www.stavbaonline.sk>
 - Internetový obchod s kompletným sortimentom stavebnej chémie a izolácií.
 - Rýchla doprava po celom Slovensku, výhodné ceny pri väčšom odbere.
4. **Topenilevne.sk** – <https://www.topenilevne.sk>
 - Predaj technických izolácií potrubí, ventilov a armatúr (kaučukové hadice, izolačné návlaky, pásy).
 - Majú detailné technické listy a online podporu.

Ako postupovať pri objednávke

1. Vyberte typ izolácie podľa použitia:
 - **Pre kúrenie/chladienie:** kaučuková pena (napr. Armaflex, K-Flex)
 - **Pre odvody, vzduchotechniku:** minerálna vlna alebo sklená vlna
 - **Protipožiarna izolácia:** špeciálne vrstvy z minerálnych vlákien či fólií
2. Vypočítajte potrebné množstvo (väčšina e-shopov má **online kalkulačku**).
3. Skontrolujte **hrúbku a priemer potrubia** – dôležité pre kompatibilitu.
4. Dokončite objednávku s výberom doručenia (kuriér, osobný odber, paletová doprava).

Extra tip

Ak potrebujete individuálne poradenstvo pri výbere technických izolácií (napr. požiadavky podľa STN noriem), skúste sa obrátiť na odborníkov napr.:

- **Izolácie Štarcho s.r.o.** – <https://www.starcho.sk>
- **Thermo-tec s.r.o.** – <https://www.thermo-tec.sk>

Chcete, aby som vám pomohol **vybrať konkrétny produkt** pre konkrétny účel (napr. izolácia potrubia kúrenia

alebo chladiacej linky)? Môžem vám odporučiť presný typ a e-shop, kde ho majú za najlepšiu cenu.

URLs (15):

- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.dek.sk>
- <https://www.stavbaonline.sk>
- <https://www.topenilevne.sk>
- <https://www.starcho.sk>
- <https://www.thermo-tec.sk>
- <https://Izomat.sk>
- <https://izomat.sk>
- <https://dek.sk>
- <https://StavbaOnline.sk>
- <https://stavbaonline.sk>
- <https://Topenilevne.sk>
- <https://topenilevne.sk>
- <https://starcho.sk>
- <https://thermo-tec.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Najkratšia odpoveď: Technické izolácie si môžete objednať online cez e-shop špecializovaného dodávateľa – vybrať typ a množstvo, vložiť do košíka, zadať fakturačné/dodacie údaje a zaplatiť (kartou/prevodom/na dobierku) alebo dohodnúť dopravu/odvoz.[1][6]

Podrobnejšie kroky a praktické tipy

- Vyhľadajte e-shop so *sekciovou technickými izoláciami* (napr. AZ FLEX má e-shop a kategóriu „Technické izolácie“).[1][6]
- Vyberte správny typ izolácie podľa použitia (potrubia, kotly, vzduchotechnika, protipožiarne, akustické atď.) a materiálu (minerálna vlna, penové sklo, kaučuk, expandovaný polystyrén, lamely, rohože): výrobcovia a predajcovia uvádzajú určenie produktov pri popise tovaru.[3][4][5]
- Skontrolujte technické parametre: odporúčaná hrúbka, prevádzková teplota, trieda reakcie na oheň, súbory s technickými údajmi (datasheet), rozmery a balenie; tieto informácie bývajú priamo pri produkte alebo v „technických súboroch na stiahnutie“.[3][4]
- Zvoľte množstvo a balenie (poučenie: technické izolácie sa často predávajú po baleniach alebo metroch; u veľkých objednávkach si overte, či treba objednať celé balenia).[5]
- Pridajte tovar do košíka, prejdite k objednávke a zadajte fakturačné a dodacie údaje; niektorí predajcovia umožnia registráciu pre opakované objednávky.[1][2]
- Zvoľte spôsob dopravy a platby: e-shopy ponúkajú kuriéra, vlastnú dopravu, prípadne vyzdvihnutie na pobočke; pri väčších objednávkach sa často dá vyjednať doprava zadarmo alebo zľava (napríklad doprava zadarmo nad určitú sumu).[1][5]
- Prípadné servisné služby: ak potrebujete rezanie na mieru, oplechovanie alebo montáž, overte, či predajca tieto služby poskytuje (mnohé firmy v sektore ponúkajú odborné poradenstvo a spracovanie objednávok na mieru).[1][3][7]
- Potvrdenie objednávky a termín dodania: skontrolujte e-mail s potvrdením, faktúrou a predpokladaným termínom dodania; pri sezónnom výkyve si overte lehoty vybavenia objednávok.[1]

Tipy pri výbere predajcu

- Dávajte prednosť špecializovaným veľkoobchodom alebo výrobcovi (lepšia technická podpora, dostupné datasheety a skladové zásoby).[1][3][4]
- Pre priemyselné použitie si vyžiadajte technické listy a prípadne projektové odporúčania, aby ste zvolili

optimálnu hrúbku a materiál (zlé zvolenie môže znížiť účinnosť alebo spôsobiť problémy s odolnosťou proti teplu/požiaru).[3][4]

- Porovnajte ceny za m2 alebo za balenie vrátane dopravy — niektoré e-shopy majú zľavy pri vyšších objednávkach alebo dopravu zdarma nad stanovenú sumu.[1][5]

Ak chcete, môžem:

- Nájsť konkrétne e-shopy v SR/ČR a porovnať ceny a dostupnosť pre vami požadovaný typ izolácie;[1][2][6]
- Pomôcť zvoliť materiál a hrúbku podľa aplikácie (potrubie, kotel, vzduchotechnika, protipožiarna ochrana) – potrebujem rozmery a prevádzkové parametre;[3][4]
- Pripraviť kontrolný zoznam (datasheety, množstvá, montážne potreby) pre objednávku.

Ktorú možnosť preferujete?

Citations (10):

- <https://azflex.sk>
- <https://www.stavmatdca.sk/stavebny-material-a-izolacie/>
- <https://www.promaenergo.sk/predaj/tepelne-akusticke-a-protipoziarne-izolacie/technicke-izolacie/>
- <https://www.isover.sk/katalog-produktov/technicke-a-priemyselne-izolacie>
- <https://www.stavbaren.sk/kategorie/tepelne-izolacie/mineralna-izolacia/technicke-izolacie/>
- <https://azflex.sk/technicke-izolacie>
- <http://www.izoli.sk>
- <https://www.zateplenie.online>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://medusaker.sk/chemia/izolacie/>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Najjednoduchší spôsob, ako si objednať technické izolácie online, je kúpiť ich cez e-shop špecializovaného dodávateľa alebo veľkoobchodu — vybrať produkt, skontrolovať parametre/rozmery, pridať do košíka a dokončiť platbu a dopravu. Ďalšie kroky a praktické tipy sú nižšie.

Kde nakúpiť (príklady slovenských e-shopov a dodávateľov)

- AZ FLEX — predáva technické izolácie cez e-shop a ponúka dopravu a zľavy; na stránke sú kategórie pre TZB (kúrenie, chladenie, vzduchotechnika) a skladové zásoby[1].
- AZ FLEX (kategória technické izolácie) — detailné produkty pre tepelné, chladové, akustické a protipožiarne izolácie[7].
- ISOVER — výrobca/partner s online službami, poradenstvom a digitálnymi nástrojmi na návrh izolácií (možné online konzultácie)[2][10].
- PROMA Energo — informácie a sortiment technických izolácií (minerálna vlna, špeciálne výrobky) a technické súbory na stiahnutie[3].
- e-shopy stavebného materiálu (JMBonline, Grigelshop, Stavbaren) — ponúkajú PIR, EPS, minerálnu vlnu a príslušenstvo s dostupnosťou a odoslaním z e-shopu[4][5][6].

Praktický postup krok za krokom

1. Definujte potrebu: uveďte, či potrebujete izolovať potrubie, vzduchotechniku, nádrž, fasádu, strechu alebo iný detail; zistite požadovanú teplotu prevádzky a požiarne/akustické požiadavky (bezpečnosť a materiál závisia od použitia). Podklad: všeobecné použitie a parametre technických izolácií[3][6].
2. Vyberte typ materiálu podľa použitia: napr. minerálna vlna (požiarna odolnosť, priemyselné potrubia), PIR/PUR (vysoká tepelná izolácia pri tenšej hrúbke), EPS/Šedý EPS (fasády), lamelové/skruže pre potrubia[3][4][6][7].
3. Zmerajte rozmery a vypočítajte potrebné množstvo: zmerajte dĺžky, priemery potrubia alebo plochu (m2)

dosiek; mnohé e-shopy uvádzajú rozmery a balenia[4][5].

4. Overte technické parametre: lambda (λ) hodnota, maximálna prevádzková teplota, hrúbka odporúčaná pre tepelnú/požiarnu ochranu a spôsob upevnenia[3][6].

5. Konzultujte pri nejasnostiach: využite bezplatné konzultácie alebo technické poradenstvo u výrobcov ako ISOVER alebo u predajcu[2][3].

6. Objednanie v e-shope: vyberte správny produkt a variant (hrúbka, rozmer), pridajte do košíka, zadajte fakturačné a dodacie údaje, vyberte spôsob dopravy a platby (karta, prevod, dobierka podľa e-shopu) a potvrdte objednávku — AZ FLEX a ďalší majú štandardný e-shop proces[1][4].

7. Kontrola dodania a montáž: skontrolujte dodaný tovar pri prevzatí; pri montáži dodržujte montážne návody alebo si objednajme montáž od špecialistov, ak ide o priemyselné alebo požiarinovzdorné riešenie[3][6].

Tipy na úsporu a bezpečnosť

- Žiadajte technické listy (TDS) a bezpečnostné listy (MSDS) pri nejasnostiach o materiáli[3].

- Pri veľkých objednávkach využite zľavy alebo dopravu zdarma (napr. AZ FLEX má dopravu zdarma nad limit a zľavy pri vyšších objednávkach)[1].

- Skontrolujte skladovosť a lehoty odoslania (niektoré e-shopy uvádzajú odoslanie do 48 hodín alebo „na objednávku“)[4].

- Pre priemyselné/potrubné izolácie zvážte materiály odolné voči vysokým teplotám a s požadovanou certifikáciou[3][6].

Ak chcete, môžem:

- Pomôcť vybrať konkrétny materiál, ak napíšete použitie (potrubie — priemer a teplota, vzduchotechnika — rozmery, fasáda — plocha a požadovaná hrúbka).

- Nájsť najlepšiu ponuku a porovnať ceny z uvedených e-shopov.

Ktorý typ izolácie alebo konkrétnu aplikáciu riešite?

Citations (10):

- <https://azflex.sk>
- <https://www.isover.sk/sluzby-servis>
- <https://www.promaenergo.sk/predaj/tepelne-akusticke-a-protipoziarne-izolacie/technicke-izolacie/>
- <https://jmbonline.sk/collections/tepelna-izolacia>
- <https://www.grigelshop.sk/tepelne-izolacie-2/>
- <https://www.stavbaren.sk/kategorie/tepelne-izolacie/mineralna-izolacia/technicke-izolacie/>
- <https://azflex.sk/technicke-izolacie>
- <http://www.izoli.sk>
- <https://www.zateplenie.online>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>

Perplexity

Response 6 (sonar):

Najkratšia odpoveď: Technické izolácie si môžete objednať online cez e-shop špecializovaného dodávateľa (vybrať materiál a rozmery, vložiť do košíka, zvoliť dopravu a platbu) alebo cez webový formulár/telefonickú objednávku s odborným poradenstvom, ktoré mnohé firmy poskytujú zadarmo. [1][3]

Dôležité kroky a praktické tipy:

- Vyberte typ izolácie podľa použitia (tepelné, chladové, akustické, protipožiarné). [1][4]

- Nájdite e-shop alebo distribútora so skladovým zásobovaním a technickou podporou (napr. AZ FLEX, ISOVER, PromaEnergo, Stavbaren). [1][3][4][6]

- Zmerajte potrebné rozmery a vypočítajte spotrebu materiálu (mnohé e-shopy/ výrobcovia ponúkajú kalkulačky alebo technické listy na stiahnutie). [1][3][4]

- Skontrolujte technické parametre (tepelná vodivosť λ , max. prevádzková teplota, hrúbka, protipožiarne vlastnosti) a vyžiadajte si odporúčanie od predajcu pri nejasnostiach. [4][9]
- Pridajte do košíka, vyberte spôsob dopravy a platby; pre veľké objednávky hľadajte možnosti dopravy zdarma alebo množstevné zľavy. [1][2][6]
- Overte dodacie lehoty a servis (niektoré firmy uvádzajú sviatočné prestávky/ lehoty spracovania objednávok). [1][2]

Kde hľadať a čo porovnať:

- E-shopy špecialistov (príklad: AZ FLEX má samostatnú sekciu Technické izolácie a promo-podmienky dopravy a zliav). [1][2]
- Výrobcovia s bezplatným poradenstvom a digitálnymi nástrojmi (ISOVER poskytuje konzultácie a plánovacie nástroje). [3][9]
- Špecializované stavebné e-shopy (Stavbaren, PromaEnerg, JMB online) — porovnajte ceny, skladovosť a dodacie lehoty. [4][5][6]

Ak potrebujete, môžem:

- Pomôcť vybrať konkrétny materiál podľa vašej aplikácie (napíšte typ zariadenia/potrúbia, teploty, požiadavky na protipožiarne vlastnosti či akustiku).
- Vypočítať orientačné množstvo materiálu, ak mi pošlete rozmery povrchov alebo potrubia.
- Nájsť dostupných e-shopov vo vašom regióne a porovnať ceny a dopravu (napíšte mesto/PSČ).

Použité zdroje: AZ FLEX (e-shop technické izolácie), ISOVER (služby a technické nástroje), PromaEnerg (produktové informácie), Stavbaren a JMB online (ponuka a skladovosť). [1][3][4][6][5]

Citations (10):

- <https://azflex.sk/technicke-izolacie>
- <https://azflex.sk>
- <https://www.isover.sk/sluzby-servis>
- <https://www.promaenerg.sk/predaj/tepelne-akusticke-a-protipoziarne-izolacie/technicke-izolacie/>
- <https://jmbonline.sk/collections/tepelna-izolacia>
- <https://www.stavbaren.sk/kategorie/tepelne-izolacie/mineralna-izolacia/technicke-izolacie/>
- <http://www.izoli.sk>
- <https://www.zateplenie.online>
- <https://www.isover.sk/technicke-priemyselne-izolacie>
- <https://www.perlon.sk/sk/produkty/vysestavane-diely-na-mieru/izolacie>

Test 7: Requirements

o potrebujem na inštaláciu technických izolácií?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-5-chat-latest):

Na inštaláciu **technických izolácií** (napr. potrubných, vzduchotechnických, stavebných alebo priemyselných) potrebuješ kombináciu **materiálov, náradia, ochranných pomôcok a znalostí technických postupov**. Tu je prehľad:

1. Materiály – podľa typu izolácie

Najčastejšie sa používajú:

- **Tepelné izolácie:**
 - Minerálna vlna (napr. Rockwool, Isover)
 - Kaučuková pena (napr. Armaflex, K-Flex)
 - Sklená vlna, penový polyetylén, polyuretánové plášte
- **Zvukové izolácie:**
 - Akustické panely, penová guma, kombinácie vlna + plech
- **Ochranné vrstvy:**
 - Hliníková fólia, PVC plášť, nerezový plech, opletenie
- **Lepiace a tesniace materiály:**
 - Lepidlá na kaučuk, hliníkové pásy, tmel, výstužné pásy

2. Náradie a technické pomôcky

- Nôž alebo rezací nástroj (na presné rezanie izolácie)
- Meracie pásmo, posuvné meradlo
- Nožnice na plech, ohýbačka, spojovací materiál (spony, pásy)
- Kladivo, skrutkovače, nity
- Natavovacia alebo lepivá pištoľ (pri montáži kaučukových izolácií)
- Ochranné pomôcky: rukavice, okuliare, respirátor, dlhý odev

3. Odborné znalosti a predpisy

- Znalosť noriem (napr. STN EN ISO 12241 – Tepelná izolácia zariadení)
- Výkresy a projektová dokumentácia
- Správna montážna technika (bez medzier, správna hrúbka a prekrytie)
- Bezpečnostné predpisy (pri práci s minerálnou vlnou a lepidlami)

4. Dodávatelia a predajcovia

Na Slovensku a v Česku nájdeš vybavenie a materiály u:

- **Stavmat.sk** – <https://www.stavmat.sk>
- **Izomat.sk** – <https://www.izomat.sk>
- **Decra.sk** – <https://www.decra.sk>
- **Thermoflex.sk** – špecializovaný dodávateľ technickej izolácie
- **Armocell.cz / Armaflex.sk** – originálne kaučukové izolácie

5. Odporúčanie:

Ak izoláciu nikdy predtým nevykonávaš, odporúča sa:

- konzultovať s odborníkom alebo prejsť krátke školenie (napr. Armacell ponúka technické tréningy),
- mať pripravený presný rozpis hrúbok izolácie podľa potrubných dimenzií,
- a dodržiavať kvalitatívne normy a BOZP pravidlá.

Chceš, aby som ti pripravil **zoznam náradia a materiálu** pre konkrétny typ izolácie (napr. potrubie s teplou vodou alebo vzduchotechnika)? Podľa toho ti môžem dať presnejší zoznam a orientačné ceny.

URLs (12):

- <https://www.stavmat.sk>
- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.decra.sk>
- <https://Stavmat.sk>
- <https://stavmat.sk>
- <https://Izomat.sk>
- <https://izomat.sk>
- <https://Decra.sk>
- <https://decra.sk>
- <https://Thermoflex.sk>
- <https://Armacell.cz>
- <https://Armaflex.sk>

ChatGPT

Response 2 (gpt-5-chat-latest):

Na inštaláciu **technických izolácií** (napr. tepelnej, chladiacej, protihlukovej alebo požiarnej izolácie potrubí, armatúr, vzduchotechniky či zásobníkov) potrebuješ niekoľko základných vecí – technické, materiálové aj legislatívne požiadavky.

Tu je prehľad:

1. Technické znalosti a školenie

- Základné znalosti o vlastnostiach izolačných materiálov (minerálna vlna, kaučuk, PIR/PUR, pena, penové sklo, hliníkové plechy atď.)
- Schopnosť čítať technické výkresy a výkazy materiálov
- V prípade pracovných zákaziek (napr. v priemysle či energetike) často požadované:
 - kurz BOZP / ochrana práce
 - školenie na prácu vo výškach (ak sa pracuje na konštrukciách)
 - odborná spôsobilosť pre montáž izolácií, niekedy vydávaná špecializovanými školami alebo firmami

2. Materiály

Závisia od typu izolácie:

- **Tepelná izolácia potrubí:** minerálna vlna (napr. ROCKWOOL, ISOVER, PAROC), kaučuk (Armaflex, K-Flex)

- ****Izolačné oplechy a fólie:**** hliníkový alebo nerezový plech, PVC obaly
- ****Spojovacie materiály:**** drôty, pásy, nity, lepidlá, tmel
- ****Pomocné materiály:**** izolácie armatúr, kolien, nátrubkov

3. Nádrie a vybavenie

- Nože, nožnice na plech, píla, kladivo, skrutkovače
- Nádrie na tvarovanie plechov (ohýbačky, falcovacie kliešte)
- Meracie pomôcky (meter, pásma, šablóny)
- V prípade väčších projektov — ****dopravné a zdvíhacie zariadenia****

4. Povolenia a normy

- Inštalácia musí spĺňať príslušné ****technické normy**** (napr. STN EN ISO 12241 – Tepelná izolácia zariadení na budovách a v priemysle)
- Pri verejných zákazkách: registrácia v ****životnostnom registri**** ako „Montáž technických izolácií“
- V prípade väčších stavieb: súlad s projektovou dokumentáciou a kontrola stavebným dozorom

5. Kde získať materiál a školenie

- ****Dodávatelia materiálov:****
 - [isover.sk](https://www.isover.sk)
 - [rockwool.com/sk](https://www.rockwool.com/sk/)
 - [armacell.com](https://local.armacell.com/sk/)
 - [paroc.sk](https://www.paroc.sk)
- ****Školenia a certifikácie:****
 - Slovenská technická univerzita – odborné kurzy pre izolátorov
 - Cech remesiel Slovenska – ponúka rekvalifikačné kurzy
 - Niektoré firmy ako ****Armacell**** či ****Rockwool**** ponúkajú aj vlastné školenia pre montérov

Ak chceš, môžem ti pripraviť ****konkrétny zoznam materiálov a náradia**** pre určitý typ izolácie (napr. potrubia studenej vody alebo horúcej pary).

Chceš, aby som to rozpracoval pre konkrétnu aplikáciu?

URLs (9):

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.rockwool.com/sk/>
- <https://local.armacell.com/sk/>
- <https://www.paroc.sk>
- <https://www.rockwool.com>
- <https://isover.sk>
- <https://rockwool.com>
- <https://armacell.com>
- <https://paroc.sk>

Na inštaláciu **technických izolácií** (t. j. tepelné, akustické alebo protipožiarne izolácie potrubí, vzduchotechniky, nádrží a technologických zariadení) potrebuješ viacero vecí – materiál, náradie, bezpečnostné vybavenie aj základné technické znalosti. Tu je prehľad:

1. Materiály

Podľa typu izolácie a prostredia potrebuješ:

- **Izolačné materiály:**

- minerálna vlna (napr. **Rockwool**, **Knauf Insulation**) – univerzálna, nehorľavá
- kaučuková pena (napr. **Armaflex**, **K-FLEX**) – pre chladiace a klimatizačné systémy
- penový polyetylén alebo PUR/PIR – vhodný pre tepelné izolácie
- sklenená vlna, prípadne kombinované sendvičové materiály

- **Ochranné oplechovanie alebo fólie:**

- hliníkové plechy, pozinkované plechy, oceľové plechy, PVC fólie alebo krycie plášte z Alu fólie

2. Náradie a vybavenie

- meracie pásmo, nožnice na plech, nôž na rezanie izolácie
- lamelový kotúč alebo nožík na minerálnu vlnu
- lepiace pásky (Alu páska, PVC páska, Armaflex páska)
- spony, viazacie drôty, nity, skrutky, kliešte, tacker
- rukavice a ochranné okuliare
- **pre oplechovanie:** náradie na ohýbanie, nitovačky, rezačky

3. Bezpečnostné vybavenie

- pracovné rukavice, respirátor (pri minerálnej vlne), okuliare
- pracovný odev a obuv s oceľovou špicou
- ak ide o výškové práce – postroj a zabezpečenie

4. Vzdelanie alebo oprávnenie

- Na bežnú montáž izolácií nie je nutné špeciálne povolenie, stačí prax v stavebníctve alebo technických inštaláciách
- Pre **požiarne izolácie** (napr. potrubia v únikových cestách) je nutné absolvovať školenie daného systému a montáž podľa schválených technických listov

5. Postup inštalácie (stručne)

1. Príprava povrchu – očistenie, odmasťovanie.
2. Vymenienie spoje a upevnenie izolačných dielov (napr. návleky, škрупiny).
3. Zlepenie spojov a utesnenie páskami.
4. Oplechovanie alebo prekrytie fóliou podľa požiadaviek.
5. Kontrola a označenie potrubí podľa noriem (napr. STN ISO 14726 – označovanie potrubí).

Kde nakúpiť materiál

- **Izomat** – www.izomat.sk
- **Stavmat Stavebniny** – www.stavmat.sk
- **Den Braven** – www.denbraven.sk
- **Armacell Slovakia** (kaučukové izolácie Armaflex) – www.armacell.com

Chceš, aby som ti pripravil **zoznam konkrétnych produktov a náradia** (napr. pre tepelnú izoláciu potrubí s teplou vodou alebo vzduchotechniky)? To by som vedel spraviť podľa typu inštalácie.

URLs (8):

- <https://www.izomat.sk>
- <https://www.stavmat.sk>
- <https://www.denbraven.sk>
- <https://www.armacell.com>
- <https://izomat.sk>
- <https://stavmat.sk>
- <https://denbraven.sk>
- <https://armacell.com>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Potrebuje rôzne materiály a náradie v závislosti od typu technickej izolácie (potrubia, klimatizácia, zariadenia, rozvody), prevedenia (vnútorná alebo vonkajšia) a prevádzkovej teploty; nižšie sú zhrnuté základné položky, ktoré budete potrebovať pri bežnej inštalácii technických izolácií (napr. izolácia potrubí a klimatizačných vedení).

Kľúčové materiály

- Izolačný materiál podľa použitia: elastomérová pena (uzavretá bunka) pre klimatizačné a chladiarenské rozvody, polyetylénová pena, kamenná (minerálna) vlna pre vyššie teploty a požiarne nároky[1][4][3].
- Puzdrá / segmenty (potrubné puzdrá, skruže) v príslušných priemeroch alebo segmente pre rýchle nasadenie na rúrky[1][4].
- Pásky a spojovacie materiály: hliníkové alebo PVC pásky, lepiace pásky určené na izolácie (na spoje a prekrytia) a prípadne samolepiace povrchy izolácie[1][4].
- Kotviace a upevňovacie prvky: trŕne/rovné kotvy, rozperné kotvy, stahovacie pásky, samosvorné podložky a konzoly podľa typu vedenia a nosnosti[1][2][5].
- Povrchové úpravy / ochrana: opláštenie (hliník, PVC, plech) alebo povrchová fólia pre ochranu izolácie a zlepšenie parozábrany, prípadne výstužná mriežka a stierkové hmoty pri kontaktných systémoch[2][4].

Montážne / doplnkové materiály

- Tesniace a lepiace hmoty (špeciálne lepidlá na tepelnú izoláciu, stierkové malty pri zatepľovaní)[2].
- Parozábrana alebo parotěsné pásky tam, kde je riziko kondenzácie (klimatizačné a chladné rozvody).
- Hydroizolačné / hydrofóbne úpravy pri minerálnej vlne (ak je potrebné znížiť nasiakavosť)[4].

Náradie a pomôcky

- Rezačky / ostré nože, pílkys alebo rezacie pomôcky na izolačné materiály (rezanie puzdier, dosiek).
- Svorky, kliešte, skrutkovače, vŕtačka pre upevňovanie trŕňov, kotiev a konzol[1][5].
- Meracie pomôcky (metr, vodováha, šablóny pre zakrivenia).
- Ochranné pomôcky: rukavice, ochranné okuliare, pri práci s vláknitými materiálmi aj respirátor a ochranný odev[4].

Projektové / technické požiadavky a dokumentácia

- Výber izolačného materiálu podľa prevádzkovej teploty (napr. elastoména pena do cca +120 °C, niektoré puzdrá z kamennej vlny do vyšších teplôt)[1][4].
- Dodržiavanie technických predpisov systému: lepiace hmoty, kotvenie, rovinnosť podkladu a pevnosť podkladu (pri lepení dosiek sú špecifikované hodnoty súdržnosti podkladu)[2].
- Plán upevnenia a používaných kotiev podľa nosnosti podkladu a trasy potrubia/rozvodov[2][5].
- Pri klimatizácii: súbežné vedenie medených rúr, komunikačného kábla a odvodu kondenzátu, všetko izolované podľa doporučení[6][7].

Bezpečnosť a normy

- Dodržiavajte požiarne požiadavky a odporúčania výrobcu (napr. materiály s vyššou požiarnou odolnosťou – rohože s kovovým pletivom alebo minerálna vlna)[1][4].
- Používajte materiály označené pre dané médium a teplotný rozsah (napr. AS kvalita pre nerezové potrubia)[4].
- Pri montáži technických zariadení (klimatizácia) rešpektujte miestne predpisy a stavebný úrad – niektoré zásahy môžu vyžadovať ohlásenie alebo odbornú montáž[6].

Praktický checklist (rýchlo pred montážou)

- zmerajte priemery a dĺžky potrubia/vedení;
- vyberte vhodný izolačný materiál podľa teploty a vlhkosti;
- zabezpečte potrebné puzdrá/segmenty v správnych priemeroch;
- zabezpečte kotvy, trne, samolepiace pásky a ochranné opláštenie;
- pripravte náradie (rezačka, vŕtačka, svorky) a OOPP;
- skontrolujte technické listy výrobcu a dodržanie kotvenia a lepenia podľa špecifikácie systému[1][2][4][5].

Ak chcete, môžem podľa toho, čo presne potrebujete (izolácia medeného potrubia klimatizácie, izolácia parovodov, vonkajšie potrubie s UV odolnosťou, alebo izolácia vysokoteplotných zariadení) pripraviť konkrétny zoznam materiálov s odporúčanými typmi, priermi a množstvami.

Citations (8):

- <https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/materialy-na-technicke-izolacie-dokoncenie>
- https://baumit.sk/files/sk/technical_documents/TP_Tepelnoizolacne_systemy_Baunit_text.pdf
- <https://www.slovklima.sk/blog/potrubie-na-klimatizaciu-ake-materialy-a-rozmary-su-najlepsie/>
- https://eshop.empiria.sk/prilohy/2541400044361_0.pdf
- <https://www.klimapreteba.sk/montazny-material/>
- <https://www.zse.sk/blog/klimatizacie/ako-postupovat-pri-instalacii-klimatizacie>
- <https://euroklima.sk/produkt/instalacny-material-pre-standardnu-montaz/>
- <https://www.siea.sk/bezplatne-poradenstvo/publikacie-a-prezentacie/zateplovanie-a-vymena-okien-v-rodinnych-domoch/?text>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Potrebujete presnejšiu odpoveď? Najpravdepodobnejšie máte na mysli: ****čo potrebujem na inštaláciu technických izolácií potrubí, vzduchotechniky a TZB**** — nižšie sú základné materiály, náradie a bezpečnostné požiadavky, plus krátke rady k výberu materiálu.

Základné materiály (podľa typu izolácie)

- Izolačný materiál: napr. kamenná (čadičová) vlna, sklené vlákno, elastomérová pena (syntetický kaučuk), penový polyetylén, PUR puzdrá — výber podľa teploty, prostredia a požiarnej odolnosti[3][4][1].[3][4][1]
- Puzdrá / segmenty / rohože: kusové puzdrá pre potrubia, rohože pre väčšie priemery alebo ploché povrchy (s rôznymi povrchovými úpravami ako hliníková fólia, pletivo)[1][3][4].[1][3][4]

- Lepiace pásky a tmel: hliníkové lep. pásky, špeciálne tmelové alebo lepiace hmoty na spoje a zakrytie švov (dôležité pri fóliovaných materiáloch)[2][3].[2][3]
- Kotviace prvky: trne/nástrčky, rozperné kotvy, skrutky, nerezové šicí drôty alebo pletivo pre upevnenie rohoží a dosiek[1][3][5].[1][3][5]
- Oplechovanie / krytie povrchu: AL plech, nerezové kryty alebo iné povrchové krytiny — výber podľa prevádzkovej teploty a prostredia (pri teplotách >600 °C nie je vhodné AL oplechovanie)[7][4].[7][4]

Montážny materiál a príslušenstvo

- Podložné a fixačné prvky: samosvorné podložky, matice, konzoly, objímky a spony pre potrubia[1][6].[1][6]
- Tesniace a ochranné materiály: fólie, izolačné pásky, tmel na spoje a prelepenie švov[2][4].[2][4]
- Pri použití samolepiacich materiálov: odstraňovač ochranného papiera, prípadne primer na podklad[1][5].[1][5]

Náradie

- Rezačky na izolačné puzdrá a dosky (nože s dlhým ostrím, rezacie píly na vlákna)[1][4].[1][4]
- Vrtáčka / uťahovačka na kotvy a trne, kladivo, kliešte, nôž na pásku[1][7].[1][7]
- Náradie na oplechovanie: ohýbačky plechu, nitovacie náradie, skrutkovače (ak aplikuje plechové kryty)[4][7].[4][7]

Bezpečnosť a príprava podkladu

- Ochranné pomôcky: rukavice, ochranné okuliare, respiračný filter pri práci s minerálnymi vláknami[4][8].[4][8]
- Podklad musí byť pevný, očistený od prachu, mastnoty a uvoľnených častíc; pri lepení sa odporúča súdržnosť podkladu podľa technických predpisov (napr. Baumit uvádza odporúčané pevnosti podkladu)[2].[2]
- Dodržiavať bezpečnostné a environmentálne zásady pri manipulácii s vláknitými materiálmi (použiť ochranu dýchacích ciest a pokožky)[4][8].[4][8]

Krátke odporúčania pri výbere

- Pre vysoké teploty a požiadavky na protipožiarne vlastnosti preferujte kamennú (čadičovú) vlnu alebo špeciálne AL-vystužené puzdrá[4][5].[4][5]
- Pre flexibilné potrubia, klimatizáciu a kúrenie vo väčšine bytových aplikácií je vhodná elastomérová pena alebo penový polyetylén (nižšia tep. vodivosť, jednoduchá montáž)[1][3].[1][3]
- Použite správne kotvenie (trne, rozpery) pri aplikácii rohoží a dosiek, spoje vždy prelepiť a pri vonkajšom alebo vlhkom prostredí použiť hydrofóbne alebo fóliované materiály[1][3][4].[1][3][4]

Ak chcete, pripravím vám konkrétny zoznam materiálov a nástrojov pre váš konkrétny prípad (typ potrubia, priemer, prevádzková teplota, vnútorné/vonkajšie použitie). Napíšte prosím parametre izolovaného zariadenia (potrubie/vzduchotechnika, priemer, teplota média, či ide o vonkajšiu inštaláciu).

Citations (8):

- <https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/materialy-na-technicke-izolacie-dokoncenie>
- https://baumit.sk/files/sk/technical_documents/TP_Tepelnoizolacne_systemy_Baumit_text.pdf
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/technicke-izolacie>
- https://eshop.empiria.sk/prilohy/2541400044361_0.pdf
- <https://www.isover.sk/documents/cennik-produktov/isover-cennik-technicke-izolacie-platny-od-1.3.2025.pdf>
- <https://www.klimapreteba.sk/montazny-material/>
- <https://www.promaenergo.sk/wp-content/uploads/2016/02/technick%C3%A9-izol%C3%A1cie-mont%C3%A1%C5%BEn%C3%A1vod.pdf>
- <http://www.izoli.sk/montaz.htm>

Krátka odpoveď: Na inštaláciu technických izolácií potrebujete vhodný izolačný materiál (podľa typu rozvodu a teploty), montážne príslušenstvo (úchyty, trne, pásky, lepidlá/pena), ochranné povrchové krytie (fólie, plech, omietka alebo kapotáž) a základné náradie a ochranné pomôcky; presné typy a hrúbky závisia od druhu potrubia/zariadenia a prevádzkovej teploty[4][5][2].

Dôležité detaily a čo konkrétne zabezpečiť:

- Výber izolačného materiálu podľa použitia: napr. kamenná (čadičová) vlna pre vysoké teploty a požiaru odolnosť, elastomérová pena (uzavretá bunka) alebo PE pena pre klimatizáciu a potrubia s nízkymi teplotami[4][1][2].
- Tvar a formát: puzdrá (rúrkové segmenty), dosky alebo rohože v závislosti od tvaru potrubia a tvaroviek; pre ohyby sa používajú špeciálne ohybné puzdrá alebo segmenty[1][4].
- Hrúbka izolácie: podľa typu rozvodu a prevádzkovej teploty — výrobcovia uvádzajú minimálne hrúbky pre konkrétne použitia, preto použite odporúčania výrobcu (tabuľky a cenníky poskytujú orientačné hodnoty)[5].
- Montážne pomôcky: trne/kotvy a samosvorné podložky pri kotvení rohoží, nerezový šicí drôt alebo pletivo pri rohožiach, lepiace pásky, tmel, nízkoexpanzná PU pena (ak sa používa), samolepiace povrchy u segmentov pre jednoduchšiu montáž[1][3][4][5].
- Povrchová úprava a ochrana: hliníková fólia (vystužená), PVC fólia, plechová kapotáž alebo ochranná omietka podľa vonkajších vplyvov a požiadaviek na hygienu/požiaru odolnosť[1][4][5].
- Príslušenstvo pre potrubia klimatizácií/klímy: kondenzné rúrky, odvod kondenzátu, medené potrubie s UV-stabilizovanou izoláciou pri vonkajšom vedení, káblové chráničky pre komunikačné vedenie[2][6][7].
- Náradie a PPE: ostrý nôž na rezanie izolácie, píla alebo nožnice na rohože, skrutkovač/vrtačka pre kotvenie, meracie náradie, rukavice, ochranné okuliare a respirátor pri práci s vláknitými materiálmi (kamenná/vláknitá vlna)[4][1].
- Špecifikácie a normy: dodržiavajte technické listy a montážne návody výrobcu (sú v nich uvedené teplotné rozsahy, typy povrchových úprav a odporúčané spotreby materiálu) a miestne normy/požiadavky (napr. AS kvalita pri nerezových rozvodoch)[4][3].

Krátky postup kontroly pred začatím práce:

- Určte typ rozvodu (teplá voda, para, chlad, vzduchotechnika) a prevádzkové teploty; to určí materiál a hrúbku izolácie[5][2].
- Zabezpečte komplet náležitý materiál (izolant + kotvenie + povrchová ochrana + lepidlá/pásky) a náradie podľa montážneho návodu výrobcu[3][8].
- Pri práci s vláknitými alebo prašnými materiálmi použite ochranu dýchacích ciest a očí a postupujte podľa bezpečnostných pokynov výrobcu[4].

Ak chcete, pripravím konkrétny zoznam materiálu a hrúbok pre váš projekt — uveďte typ rozvodu (napr. ústredné kúrenie 80/60 °C, parné potrubie, chladivo klimatizácie, alebo vzduchotechnika), priemery potrubia a či je vedenie vnútorné alebo vonku.

Citations (8):

- <https://urobsisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/materialy-na-technicke-izolacie-dokoncenie>
- <https://www.slovklima.sk/blog/potrubie-na-klimatizaci-u-ake-materialy-a-rozmary-su-najlepsie/>
- https://www.profibaustoffe.com/wp-content/uploads/PROFI_Montazni-navod_UNI-EPS_UNI-MW_SK.pdf
- https://eshop.empiria.sk/prilohy/2541400044361_0.pdf
- <https://www.isover.sk/documents/cennik-produktov/isover-cennik-technicke-izolacie-platny-od-1.3.2025.pdf>
- <https://www.klimapreteba.sk/montazny-material/>
- <https://www.zse.sk/blog/klimatizacie/ako-postupovat-pri-instalacii-klimatizacie>
- <https://www.rockwool.com/syssiteassets/rw-sk/dokumenty/cenn%C3%ADk-a-katal%C3%B3gy/teclit---mont%C3%A1%C5%BEny-n%C3%A1vod.pdf?f=20250430113021>

Test 8: Recommendations

Kto mi môže odporučiť kvalitné technické izolácie?

NOT MENTIONED (0/6)

ChatGPT

Response 1 (gpt-4o-mini):

ChatGPT

Response 2 (gpt-4o-mini):

ChatGPT

Response 3 (gpt-5-chat-latest):

Ak hľadáš **spoľahlivého dodávateľa technických izolácií** (napr. tepelné, akustické, protipožiarne izolácie pre potrubia, vzduchotechniku či priemyselné zariadenia), na Slovensku pôsobí viacero kvalitných firiem. Tu je niekoľko overených možností:

ISOVER (Saint-Gobain Slovensko)

- **Popis:** Jeden z najznámejších výrobcov technických izolácií z minerálnej vlny. Sortiment zahŕňa izolácie pre potrubia, klimatizácie, kotly a zásobníky.
- **Web:** www.isover.sk
- **Výhody:** Vysoká kvalita, široká sieť distribútorov, technické poradenstvo zdarma.

Rockwool Slovensko

- **Popis:** Špecializuje sa na kamennú vlnu pre technické a stavebné izolácie. Vhodné pre priemysel, energetiku aj komerčné objekty.
- **Web:** www.rockwool.com/sk
- **Produkty:** ROCKWOOL ProRox séria (napr. ProRox PS, SL, WM), odporúčané pre potrubia, zásobníky a turbíny.

K-FLEX Slovakia

- **Popis:** Výrobca elastomérnych (kaučukových) izolácií proti tepelným stratám a kondenzácii, často používaných v chladiarenskej a HVAC technike.
- **Web:** www.kflex.com
- **Produkty:** K-FLEX ST, K-FLEX Solar, K-FLEX Air — systémy pre technické inštalácie.

IZOS – Technické izolácie s.r.o. (Trnava)

- **Popis:** Realizačná firma zameraná na dodávku a montáž technických izolácií pre priemysel a stavebníctvo.
- **Web:** www.izos.sk
- **Služby:** Návrh, projekcia a montáž tepelnej a akustickej izolácie, oplechovania a protipožiarnej ochrany.

TERMOIZOL s.r.o. (Žilina)

- **Popis:** Skúsená firma v oblasti montáže technických izolácií vo výrobe, na energetických zariadeniach a potrubiach.
- **Web:** www.termoizol.sk

Ak napíšeš, **v akom regióne pôsobíš** (napr. Bratislava, Košice, Nitra), môžem ti odporučiť aj **lokálnych** dodávateľov alebo montážne firmy, ktoré ponúkajú osobné poradenstvo a montáž.

Chceš, aby som odporučil konkrétnu firmu priamo vo tvojom kraji?

URLs (11):

- <https://www.isover.sk>
- <https://www.rockwool.com/sk>
- <https://www.kflex.com>
- <https://www.izos.sk>
- <https://www.termoizol.sk>
- <https://www.rockwool.com>
- <https://isover.sk>
- <https://rockwool.com>
- <https://kflex.com>
- <https://izos.sk>
- <https://termoizol.sk>

Perplexity

Response 4 (sonar):

Najpravdepodobnejšia interpretácia: Pýtate sa, kto vám môže odporučiť kvalitné technické izolácie (kde „technické izolácie“ = tepelné/akustické izolácie pre budovy alebo priemysel). Alternatívne ste mohli myslieť konkrétnu firmu, odborníka alebo zdroj informácií — nižšie nájdete odporúčania pre všetky tieto možnosti.

Krátka odpoveď: Kvalitné odporúčania získate od certifikovaných projektantov/energetických audítorov, výrobcov a distribútorov izolácií, autorizovaných statikov alebo realizačných firiem so skúsenosťami v danej oblasti; tiež od nezávislých technických poradcov a odborných portálov/štandardov pre výber materiálu[5][4][3].[5]

Podrobnosti a konkrétne typy kontaktov

- Energetický audítor / projektant zateplenia: Posúdi tepelnotechniku budovy, vypočíta požadovanú hrúbku a typ izolácie (úmerne λ a R), navrhne vhodné riešenie a overí kondenzáciu a riziko plesní[5].[5]

- Autorizovaný statik / stavebný inžinier: Ak ide o zaťažené alebo špecifické konštrukcie (strechy, stropy, sokle), statik posúdi nosnosť, vlhkosť a vhodnosť materiálu (napr. XPS pre vlhké zaťažené miesta)[4][2].[4]

- Výrobcovia a distribútori (technické poradenstvo): Výrobcovia EPS/XPS, minerálnej vlny, PIR/PUR (napr. značky popísané v článkoch o EPS/XPS, minerálnej vlne a PIR/PUR) poskytujú technické listy, poradenstvo a často aj návrh skladiieb[2][4][3].[2]

- Realizačné firmy so referenciami: Hľadajte firmy so skúsenosťami a referenciami na mieste (zateplenia fasád, fúkané izolácie, strechy). Porovnajte referencie, záruky a použité materiály (napr. šedý EPS pre lepšiu izoláciu, XPS do vlhkých priestorov, minerálna vlna pre požiarne vlastnosti)[1][2][4].[1]

- Nezávislé technické portály a porovnania: Prehľad izolácií a články porovnávajú vlastnosti (λ hodnoty, nasiakavosť, akustika, cena) a pomôžu vám orientovať sa medzi materiálmi (EPS, XPS, minerálna vlna, PIR/PUR, penové sklo)[6][3][1].[6]

Ako postupovať pri hľadaní odporúčania (konkrétne kroky)

1. Získajte energetický audit alebo projekt pre konkrétnu stavbu — audit stanoví požiadavky na U, R a navrhne materiál[5].[5]
2. Požiadajte o technickú ponuku aspoň 2–3 výrobcov alebo realizačné firmy vrátane technických listov (λ , nasiakavosť, reakcia na oheň) a referencií[2][4][1].[2]
3. Skontrolujte triedu reakcie na oheň a difúzne vlastnosti — pre fasády a miesta vyžadujúce ohňovú odolnosť často preferovať minerálnu vlnu (triedy A1/A2)[1][3].[1]
4. Pre vlhké alebo zaťažované miesta použite XPS alebo špeciálne soklové dosky; pre tenké prierezy zvážte PIR/PUR pre lepší λ pri menšej hrúbke[4][2][3].[4]
5. Overte realizáciu a záruky — aj dobrý materiál potrebuje správnu montáž (parozábrany, prevetrávanie, správne kotvenie), preto vyžadujte záruku a kontrolu od realizačnej firmy[3][5].[3]

Kde konkrétne hľadať kontakty na Slovensku

- Miestne stavebné firmy / realizačné spoločnosti (vyžiadajte referencie konkrétnych realizácií).
- Autorizovaní energetickí audítori a projektanti (hľadajte v registri alebo na stránkach SIEA / profesijných združení).
- Zástupcovia výrobcov izolácií (ISO, Austrotherm, ISOVER a pod.) — poskytujú technické poradenstvo a produkty[2][4][5].[2]
- Odborné portály s porovnaniami (ASB, Stavebnymagazin) pre odborné články a recenzie materiálov[6][3].[6]

Ak chcete, môžem:

- Nájsť a porovnať konkrétne firmy alebo výrobcov vo vašom meste (napíšte lokalitu).
- Pripraviť kontrolný zoznam otázok, ktoré si pripraviť pri komunikácii s dodávateľmi (technické parametre, záruky, referencie, cena za m², počet rokov skúseností).
- Odporučiť konkrétny materiál pre váš projekt, ak popíšete typ stavby (rodinný dom, priemyselná hala, sokel, strecha), klimatické podmienky a požiadavky (požiarna odolnosť, tenká skladba, rozpočet).

Chcete, aby som vyhľadal dodávateľov/odborníkov vo vašom okolí alebo pripravím zoznam otázok na dodávateľov?

Citations (9):

- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>

- <https://www.austrotherm.sk/aktuality/magazin/ako-porovnavat-tepelnoizolacne-vlastnosti-polystyrenu-infografika>
- <https://stavebnymagazin.sk/suboj-izolacii-mineralna-vlna-pur-pir-a-penove-sklo-pod-drobnohľadom/>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://www.isover.sk/spravny-vyber-izolacie>
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/prehľad-tepelnych-izolacii>
- <https://urobsisam.zoznam.sk/dom/zateplenie/zateplit-alebo-nie-porovnanie-skladiieb-obvodovych-stien-ktore-splnaju-normu-aj-bez-izolacie>
- <https://profistavebniny.sk/ako-si-vybrat-najvhodnejši-typ-izolacie-pre-vas-objekt/>
- <https://www.instaleminizolacie.sk/porovnanie-fukanych-izolacii/>

Perplexity

Response 5 (sonar):

Najlepšie odporúčanie závisí od toho, aký typ technickej izolácie potrebujete (strecha, fasáda, sokel, podlaha, vzduchotechnika, protipožiarne riešenia, fúkaná izolácia a pod.). Nižšie dávam konkrétne odporúčania podľa účelu a krátke vysvetlenie — napíšte prosím, čo presne potrebujete (typ konštrukcie, rozpočet, požiadavky na protipožiarne vlastnosti alebo vlhkosť) a dám vám 2–3 konkrétne firmy alebo produktové odporúčania vrátane odhadov ceny.

Odporúčania podľa typu izolácie

- Fasáda / obvodové steny: pre klasické zateplenie ETICS sú najčastejšie a overené materiály ****EPS (polystyrén)**** a ****minerálna (kamenná) vlna****; EPS dáva lepší pomer cena/tepelný výkon, minerálna vlna vyššiu požiaru bezpečnosť a akustiku[4][6]. [4][6]
- Pivnica, sokel, podlaha / vlhké prostredie: ****XPS (extrudovaný polystyrén)**** pre jeho odolnosť proti vlhkosti a zaťaženiu[2][4]. [2][4]
- Šikmá strecha, medzi krokvmi: ****minerálna vlna**** alebo dosky PIR/PUR (PIR ponúka lepšiu tepelnú vodivosť než PUR a dobrý pomer výkon/hrúbka)[3][4]. [3][4]
- Ploché strechy, terasy: ****XPS**** alebo špeciálne strešné dosky s vysokou pevnosťou v tlaku[4]. [4]
- Technické / priemyselné izolácie, potrubia, kotolne: ****kamenná vlna**** (dobrá teplovzdornosť a protipožiarne vlastnosti) alebo špeciálne sendvičové PIR/PUR panely podľa teplôt[3][4]. [3][4]
- Fúkané izolácie (poddascia): minerálne fúkané vlákna alebo celulóza — vhodné pre neprístupné priestory a zložité geometrie[7][8]. [7][8]

Ktorým firmám / značkám dôverovať (Slovensko / ČR trhu)

- Isover — známa značka minerálnych izolácií s podrobnými technickými podpornými materiálmi[4][5]. [4][5]
- Austrotherm — výrobca EPS a grafitového polystyrénu (GrEPS) s dobrými izolačnými parametrami[2]. [2]
- Knauf / Ursa — výrobcovia minerálnych vlákien a fúkaných izolácií (Knauf Supafil, Ursa produkty) vhodní pre strechy a dômyselné riešenia[8]. [8]
- Lokálne firmy / montážnici — pre realizáciu je kľúčová kvalita montáže; hľadajte certifikovaných dodávateľov ETICS a skúsenosti s podobnými projektmi (referencie, fotky projektov, záruky).

Ako vybrať dodávateľa (kontrolný zoznam pred objednaním)

- Overte vhodnosť materiálu pre konkrétne prostredie (vlhkosť, požiarne trieda, nosnosť)[4][5]. [4][5]
- Požiadajte o technický list výrobku (lambda, reakcia na oheň, nasiakavosť) a projektový návrh hrúbky, R-hodnoty a detailov napojenia[5][4]. [5][4]
- Skontrolujte referencie a záruky montáže; vyžiadajte fotky dokončených prác a kontakty na referenčné stavby.
- Získajte minimálne 2–3 cenové ponuky vrátane detailov (materiál + montáž + doplnky ako parozábrana, kotvy, lepidlá).
- Pre fúkané alebo špeciálne technické riešenia žiadajte meranie po realizácii (termovízia, kontrola súvislosti izolácie).

Ak chcete, dám vám:

- 2–3 konkrétne firmy/štandardné produkty na mieru (uvedte miesto stavby — mesto/okr. — a typ konštrukcie), alebo
- Vzorový kontrolný zoznam pre overenie ponuky od dodávateľa.

Ktorú možnosť preferujete a aký presne typ izolácie potrebujete?

Citations (9):

- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.austrotherm.sk/aktuality/magazin/ako-porovnavat-tepelnoizolacne-vlastnosti-polystyrenu-infografika>
- <https://stavebnymagazin.sk/suboj-izolacii-mineralna-vlna-pur-pir-a-penove-sklo-pod-drobnohľadom/>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://www.isover.sk/spravny-vyber-izolacie>
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/prehľad-tepelnych-izolacii>
- <https://www.instalemizolacie.sk/porovnanie-fukanych-izolacii/>
- <https://www.zateplime.to/porovnanie-fukanych-izolacii-ktora-je-pre-vas-najvhodnejšia/>
- <https://urobisam.zoznam.sk/dom/stavebny-material/ako-skontrolovat-kvalitu-tepelnej-izolacie>

Perplexity

Response 6 (sonar):

****Kvalitné technické izolácie (tepelné a akustické) odporúčam od overených výrobcov ako Isover, Austrotherm alebo JMB, s preferenciou minerálnej vlny pre ohňuvzdornosť a polystyrénu (EPS/XPS) pre nízku cenu a jednoduchú aplikáciu.****

Odporúčané typy a ich kľúčové vlastnosti

Vyberte podľa použitia (fasády, strechy, podlahy, sokle), tepelnej vodivosti **λ** (nižšia hodnota = lepšia izolácia), ohňovej odolnosti a vlhkosti. Tu je prehľad najkvalitnejších možností z dostupných zdrojov:

- ****Minerálna (kamenná) vlna (Isover)**:** $\lambda = 0,030-0,040$ W/mK, trieda ohňa **A1/A2** (nehorľavá), vynikajúca akustika a priedušnosť. Ideálna pre steny, strechy a požiarne bezpečnosť[1][4][5].

- ****Expandovaný polystyrén (EPS, vrátane sivého s grafitom – Austrotherm GrEPS)**:** $\lambda = 0,031-0,039$ W/mK (sivý o **15-20 % lepší** ako biely), nízka hmotnosť, cenovo dostupný. Na fasády, steny, podlahy; sivý umožňuje tenšiu vrstvu[1][2][3][4][6].

- ****Extrudovaný polystyrén (XPS, napr. Styrodur C alebo Isover EPS Perimeter/Soklová doska)**:** $\lambda \approx 0,030-0,036$ W/mK, vysoká pevnosť v tlaku, nízka nasiakavosť vody. Najlepší na sokle, základy, vlhké miesta a terasy[2][3][4][5][6].

- ****Ďalšie alternatívy**:** Polyuretán (PUR pena, striekaná – vynikajúca na medzery), celulóza alebo konopná izolácia pre ekológiu a akustiku[3].

| Typ izolácie | λ (W/mK) | Hlavné výhody | Nevýhody | Použitie[1][2][3][4][5][6] |

|-----|-----|-----|-----|-----|

| ****Minerálna vlna**** | 0,030–0,040 | Ohňuvzdorná (A1), akustika | Vyššia cena | Steny, strechy |

| ****EPS (sivý)**** | 0,031–0,039 | O 20 % lepší ako biely, lacný | Horšia ohňuvzdornosť (E) | Fasády, podlahy |

| ****XPS**** | 0,030–0,036 | Vlhkoodolný, pevný | Vyšší difúzny odpor | Sokle, strechy |

Tipy na výber a nákup

- ****Porovnajte parametre**:** Sledujte **tepelný odpor R** (vyšší = lepší) a hrúbku; pre $U = 0,16$ W/m²K stačí napr. 80 mm izolácie na stene[7]. Použite kalkulačky od Isover na tepelné straty a kondenzáciu[4].

- ****Kde kúpiť**:** Hľadajte certifikované produkty od **Isover.sk**, **Austrotherm.sk** alebo predajcov ako JMB Online. Konzultujte s odborníkmi pre špecifický projekt (napr. vlhkosť, tlak)[5][9].

- ****Dôležité upozornenie**:** Minerálna vlna je bezpečnejšia pri požiari, polystyrén lepší na úsporu hrúbky. Pre presný výber zvážte normu STN 73 0540-2[7]. Ak potrebujete lokálneho dodávateľa, uveďte región.

Citations (11):

- <https://Isover.sk>
- <https://Austrotherm.sk>
- <https://jmbonline.sk/blogs/magazin/tepelna-izolacia-fasad-mineralna-vata-alebo-polystyren-ktora-je-lepsia-volba>
- <https://www.austrotherm.sk/aktuality/magazin/ako-porovnavat-tepelnoizolacne-vlastnosti-polystyrenu-infografika>
- <https://stavebnymagazin.sk/prehľad-tepelnych-izolácii-materialy-druhy-vlastnosti-a-pouzitie/>
- <https://www.isover.sk/isover-blog/cim-zateplit-dom>
- <https://www.isover.sk/spravny-vyber-izolacie>
- <https://www.asb.sk/stavebnictvo/prehľad-tepelnych-izolácii>
- <https://urobsisam.zoznam.sk/dom/zateplenie/zateplit-alebo-nie-porovnanie-skladieb-obvodovych-stien-ktore-splnaju-normu-aj-bez-izolacie>
- <https://www.instalemizolacie.sk/porovnanie-fukanych-izolácii/>
- <https://fasadnestudio.sk/poradna/prakticke-rady-a-tipy/ako-vybrat-spravny-zateplovaci-system--525>

Your Action Plan

Based on everything we found, here are specific actions to improve your AI visibility. Prioritized by impact - start with HIGH priority first:

HIGH

1. Llm Visibility Add Llms.txt File

Your website is missing an llms.txt file. This emerging standard helps AI assistants discover and understand your business.

WHAT TO DO:

1. Create a file named "llms.txt" with the content below
2. Upload it to: azflex.sk/llms.txt
3. Make it publicly accessible (no login required)
4. Test it by visiting: <https://azflex.sk/llms.txt>

EXPECTED IMPACT: 30-40% improvement in AI visibility within 2-4 weeks

--- LLMS.TXT CONTENT ---

```
# llms.txt - AI Assistant Guidance File
# Generated by AEO Analyzer on 2025-12-20
# This file helps AI assistants discover, understand, and cite your content accurately
```

```
# === BASIC CRAWLING DIRECTIVES ===
```

```
User-agent: *
```

```
Allow: /
```

```
Allow: /ai-bridge-51476d60
```

```
# Sitemap location for comprehensive content discovery
```

```
Sitemap: https://azflex.sk/sitemap.xml
```

```
# === BUSINESS CONTEXT ===
```

```
# Primary business information for AI understanding
```

```
Business-name: undefined
```

```
Industry: Technológia
```

```
Content-focus: undefined - Web design, SEO optimization, Content marketing in Not explicitly mentioned
```

```
Location: Not explicitly mentioned
```

```
# === AI DISCOVERY OPTIMIZATION ===
```

```
# Preferred page for AI assistants to reference when citing this site
```

```
Preferred-citation: https://azflex.sk/ai-bridge-51476d60
```

```
# Key topics covered on this website
```

```
Topics: Technické izolácie, Suchá výstavba, Penové sklo, Otváranie  
sviatkov, Ako vybrať Rockwool izoláciu pre TZB
```

```
# === CONTENT GUIDANCE ===
```

```
# What AI assistants should know about this site's content
```

```
Services: Web design, SEO optimization, Content marketing, Social media management
```

```
Problems-solved: Low website traffic, Poor online visibility, Ineffective social media engagement
```

```
# Content quality and authority indicators
```

```
Content-authority: Basic understanding of technical insulation and construction
```

materials
Content-tone: Informative and formal
Content-clarity-score: 6/10

=== AI ASSISTANT INSTRUCTIONS ===
Guidelines for AI assistants when referencing this site
Citation-format: Include both business name and URL when referencing
Update-frequency: Content updated regularly - check for latest information
Contact-method: Local business - see website for contact details

=== TECHNICAL INFO ===
Last-updated: 2025-12-20
Generated-by: AEO Analyzer v1.0.0
Audit-id: audit-51476d60

=== ADDITIONAL CONTEXT ===
Business Description: Professional services - see website for details

For questions about this file or AEO optimization, visit the AI bridge page
<https://azflex.sk/ai-bridge-51476d60>

HIGH

2. Llm Visibility Low Mention Rate

8 out of 8 test questions resulted in low or no mentions of your business. Focus on: 1) Adding more specific location-based content (city, neighborhood, landmarks), 2) Creating FAQ sections that directly answer common questions, 3) Adding structured data (Schema.org) to help AI understand your services, 4) Including clear service descriptions with benefits and outcomes.

HIGH

3. Recommendation 3

Use the Article schema to mark up the title, author, date published, and main content of the article.

HIGH

4. Content Structure

Start the content with a clear statement of holiday hours followed by additional context.

HIGH

5. Lack Of Last Updated Date

Add a last updated date to indicate when the content was reviewed or modified.

HIGH

6. Entity Definition

Provide detailed descriptions of each entity mentioned, including their relevance to the content.

MEDIUM

7. Paragraph Length

Combine shorter paragraphs to meet the ideal length of 50-150 words.

MEDIUM

8. Semantic Segmentation

Organize content into distinct sections with relevant headings to improve coherence.

MEDIUM

9. Recommendation 9

Use the HowTo schema to outline the steps, tools needed, and time required for the process described.

MEDIUM

10. Contextualization

Add context that explains how the entities relate to each other and their significance to the audience.

HIGH

11. Structure

1 pages are missing meta descriptions

MEDIUM

12. Content

1 pages have less than 300 words